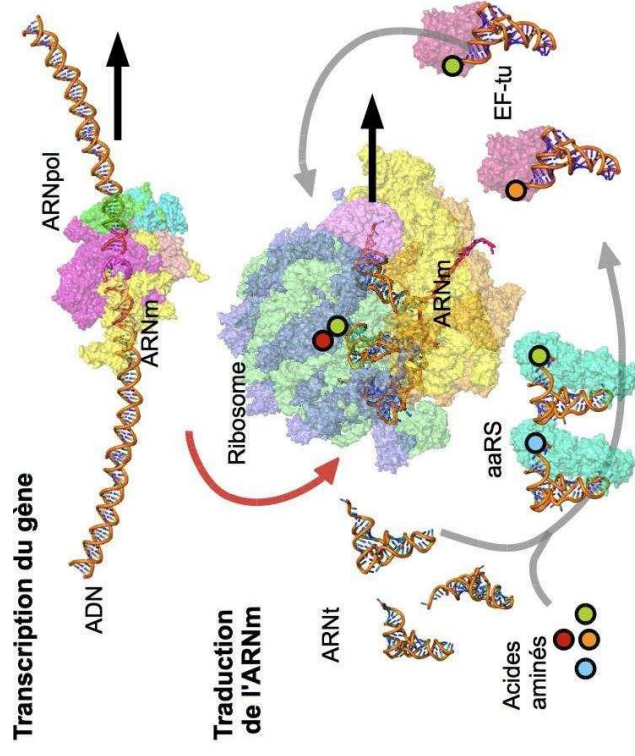
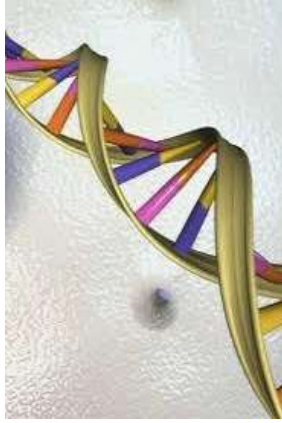


BIOLOGIE ET GENETIQUE MOLECULAIRES BIOINFORMATIQUE

EXPRESSION DES GENES



Enseignants :

Cédric Soler

Sylviane Cotterell

Accès aux illustrations du cours
sur Moodle : S3-LSV-Biologie &
Génétique moléculaires -
Bioinformatique - Section :
Biologie moléculaire

PLAN

INTRODUCTION

A - EXPRESSION DES GÈNES CHEZ LES PROCARYOTES

I - Généralités sur la transcription

- 1 - Les différentes étapes de la transcription
- 2 - La bulle de transcription
- 3 - Les nucléotides de l'ARN
- 4 - Chimie de la synthèse
- 5 - Brin matrice/brin codant

II - La transcription chez les procaryotes

- 1 - Le génome procaryote
- 2 - Le promoteur du gène procaryote
- 3 - L'ARN polymérase bactérienne
- 4 - Les différentes étapes de la transcription chez les procaryotes
 - a) initiation
 - b) élongation de transcription
 - c) terminaison de transcription

III – Régulation transcriptionnelle chez les procaryotes

1 – Activateurs/répresseurs transcriptionnels

- a) *Activateurs transcriptionnels*
- b) *Répresseurs transcriptionnels*
- c) *Effecteurs allostériques*
- d) *particularité des bactéries : regroupement des séquences codantes en opéron*
- c) *Liaison des protéines régulatrices à l'ADN*
- e) *Un exemple de régulation activation/répression :*

l'opéron lactose d'E. coli

2 – Répression par atténuation transcriptionnelle : l'opéron tryptophane

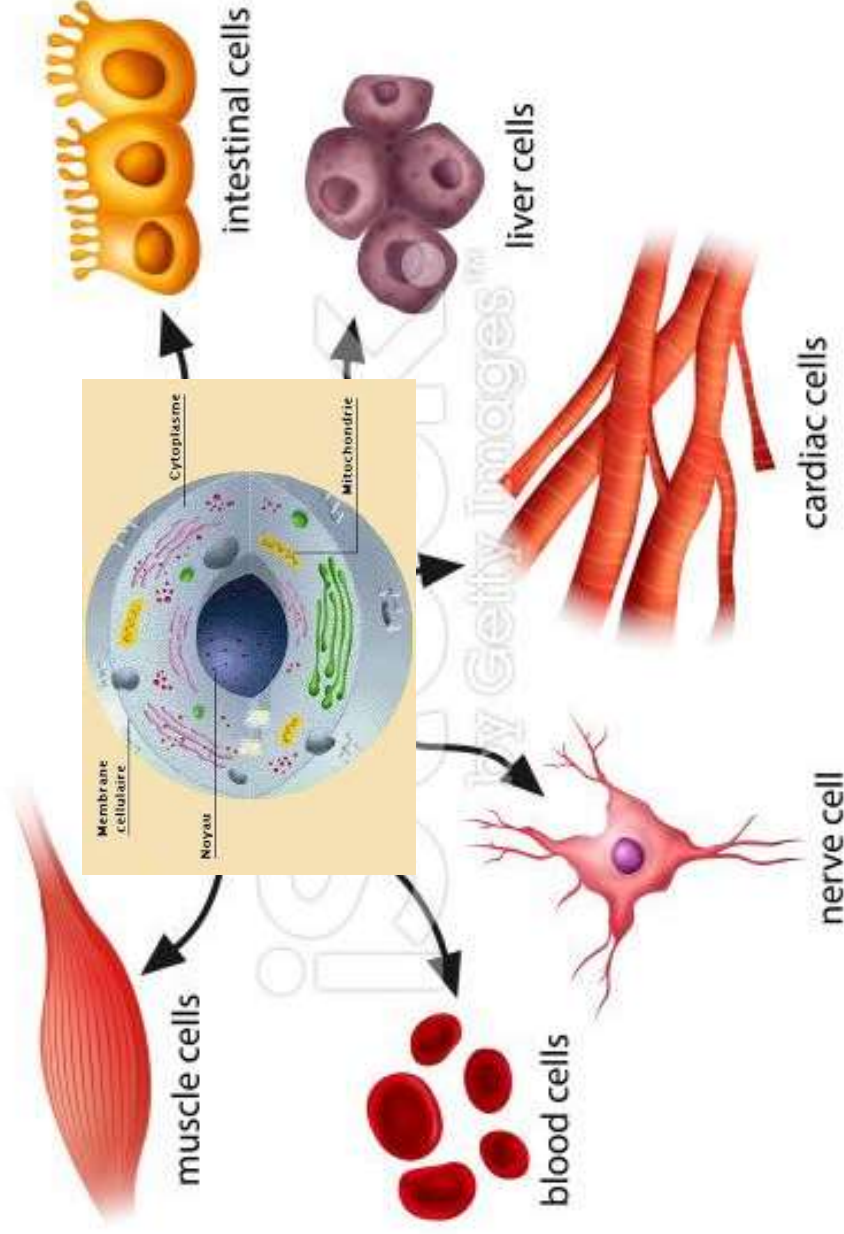
3 – Variation du facteur sigma

IV – Dégradation et stabilité des ARNm bactériens

- 1 – Structures secondaires des ARN
 - 2 – Ribonucléases bactériennes, dégradosome
 - 3 – Mécanisme de dégradation des ARN
 - 4 – Stabilité différentielle à l'intérieur des ARNm polycistroniques
- Exemples : l'opéron maltose d'E. coli et l'opéron Puf de Rhodobacter capsulatus*
- 5 – Impact de la traduction sur la stabilité des ARNm

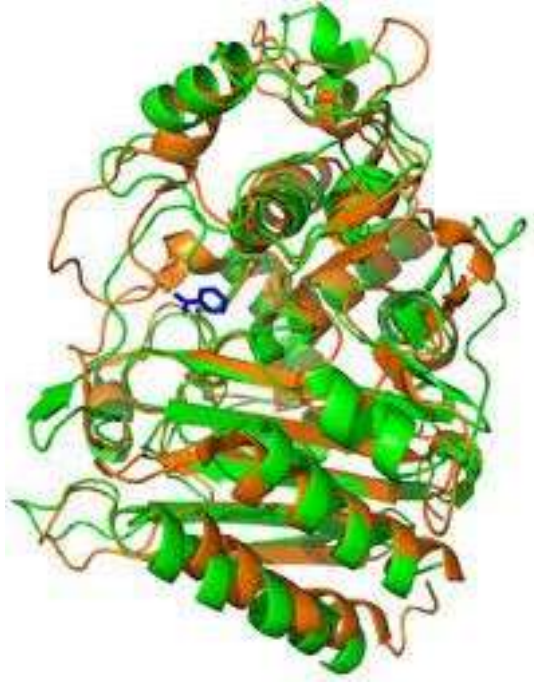
INTRODUCTION

La cellule : unité fondamentale de structure et de fonction des organismes



Contenu en protéines différent selon le type cellulaire

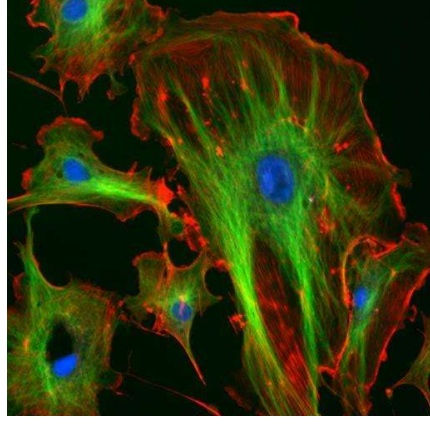
Les protéines ont des fonctions très diverses



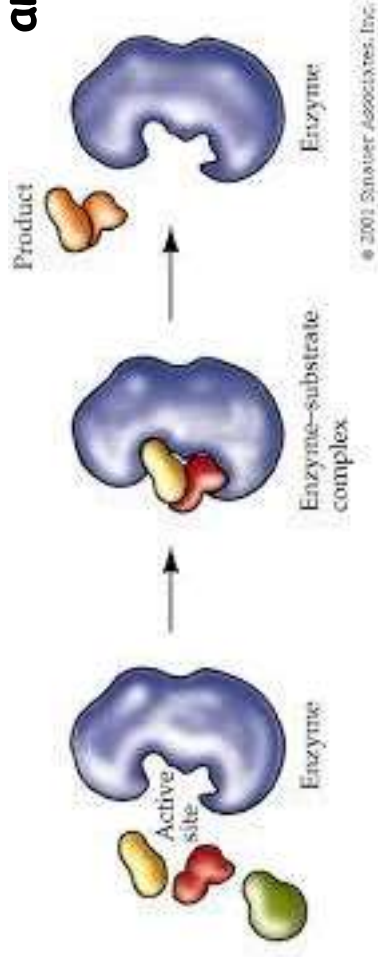
enzymes



anticorps

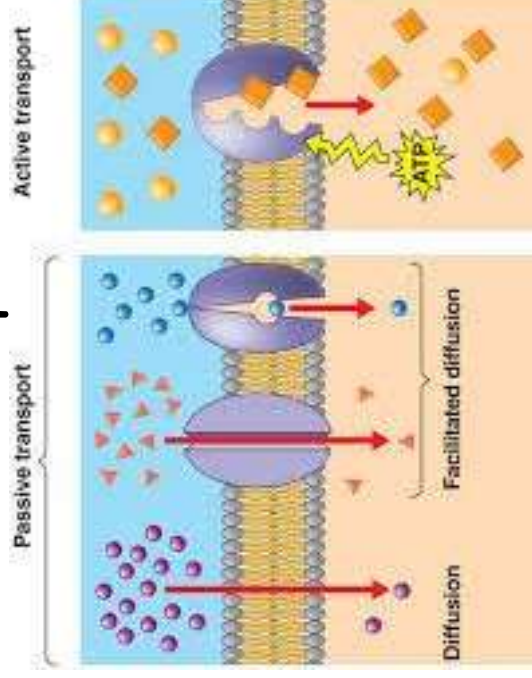


Protéines de structure

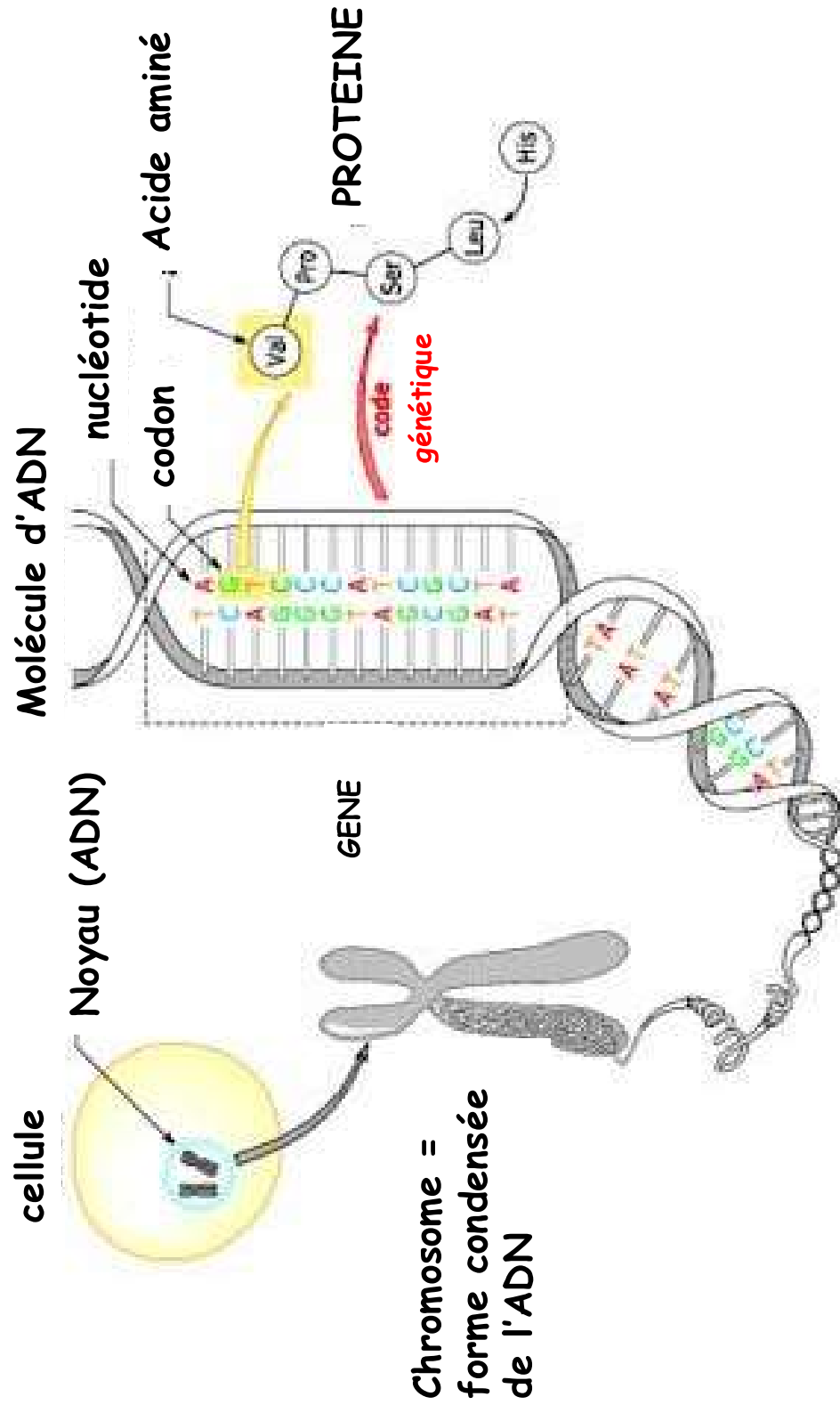


La composition différente en protéines dans une cellule résulte d'un programme d'expression de gènes différent en fonction du type cellulaire

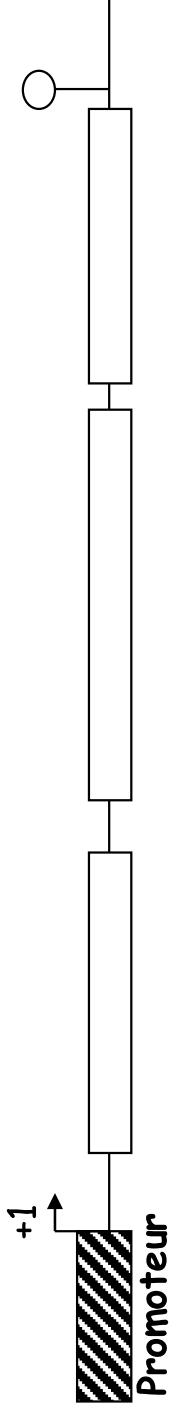
Transporteurs



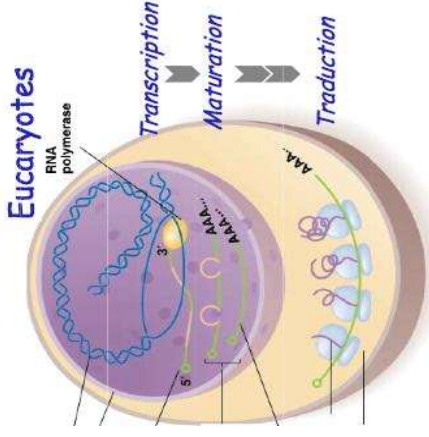
L'ADN support de l'information génétique...



Qu'est-ce qu'un gène?(définition du gène niveau moléculaire)



Comment s'exprime un gène? (transcription/traduction)



Quand un gène s'exprime-t-il? Intensité de son expression? (régulations de l'expression)

Dans un type cellulaire, pas dans un autre, à un moment précis du développement, en réponse à un changement dans l'environnement ou dans une situation physiologique particulière...

**La complexité et la diversité d'organisation des
génomes selon les organismes entraînent des
différences dans l'expression des gènes
(comparaison procaryotes/eucaryotes)....**

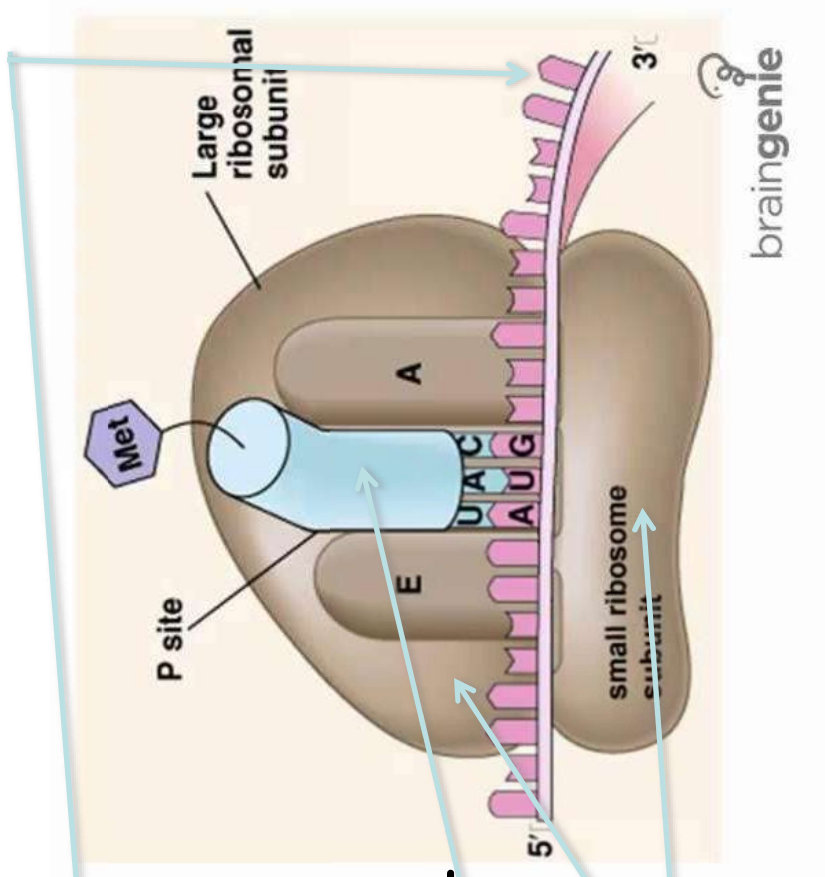
A - EXPRESSION DES GENES : LA TRANSCRIPTION

I - Généralités sur la transcription

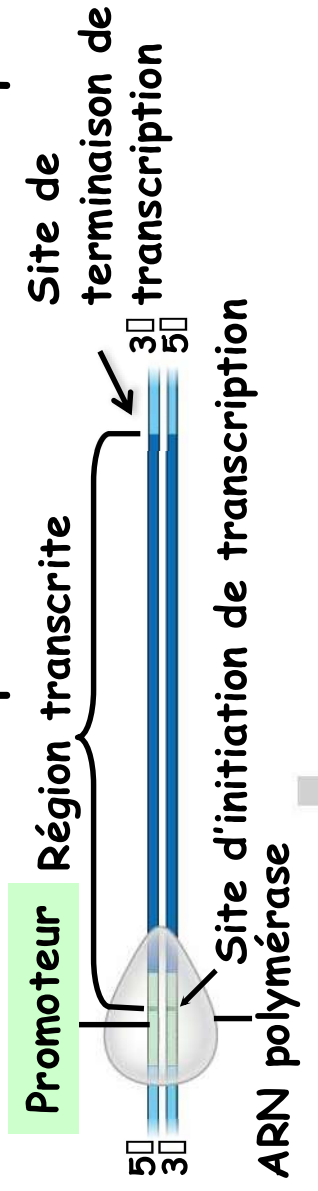
Définition : la transcription correspond à la
synthèse d'un ARN à partir d'une matrice
d'ADN

Différentes catégories d'ARN

- ARN codants = ARNm :
messagers de l'information
génétique (ADN) sont traduits
en protéines
- ARN non codants, ne sont pas
traduits en protéines
- ✓ ARN de la traduction : ARNr
: transfert, apporte les a.a au
ribosome, ARNr : ribosomaux,
structure et fonction du
ribosome
- ✓ autres types d'ARN
impliqués dans la régulation
d'expression des gènes
(siRNA, snoRNA, lncRNA...)



1 - Les différentes étapes de la transcription

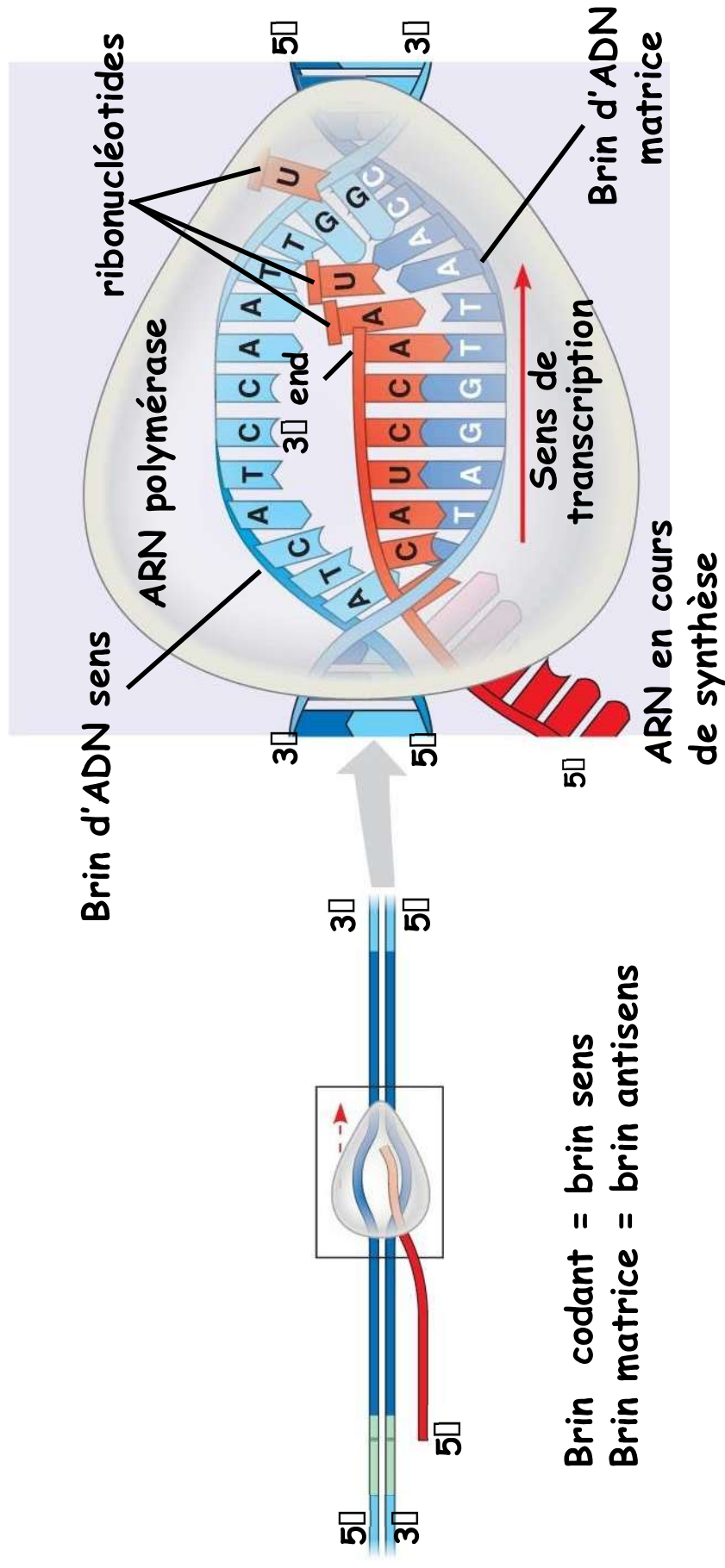


L'ARN pol n'a pas
besoin d'amorce pour
initier la synthèse
d'ARN

Bulle de
transcription

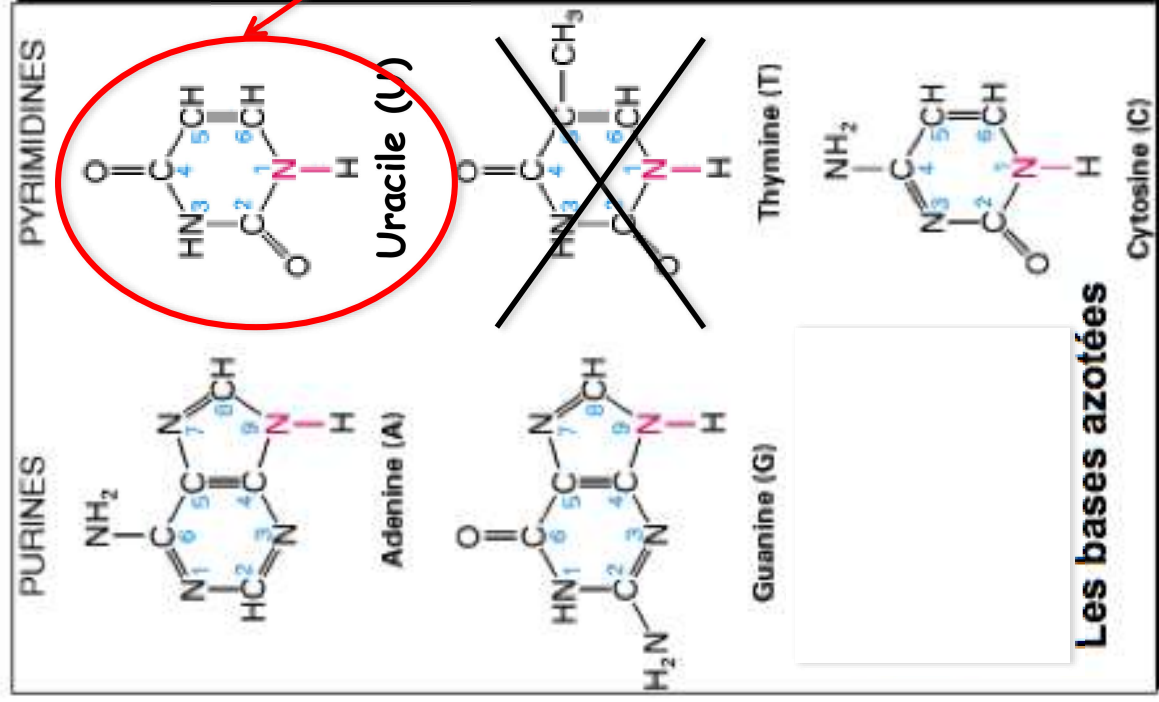
2 - La bulle de transcription

Ouverture transitoire de la double hélice d'ADN et synthèse de l'ARNm par complémentarité de bases avec l'ADN du brin matrice

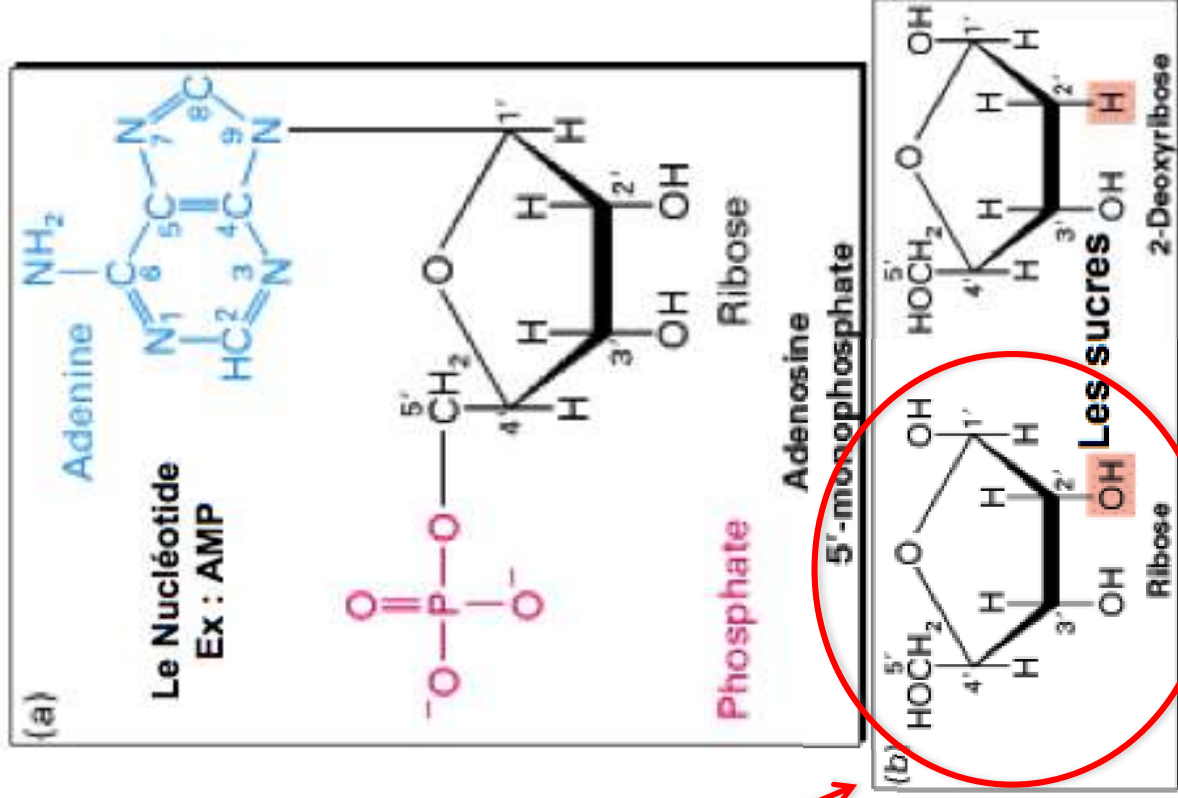


Taille approximative de la bulle : 14 à 15 nucléotides

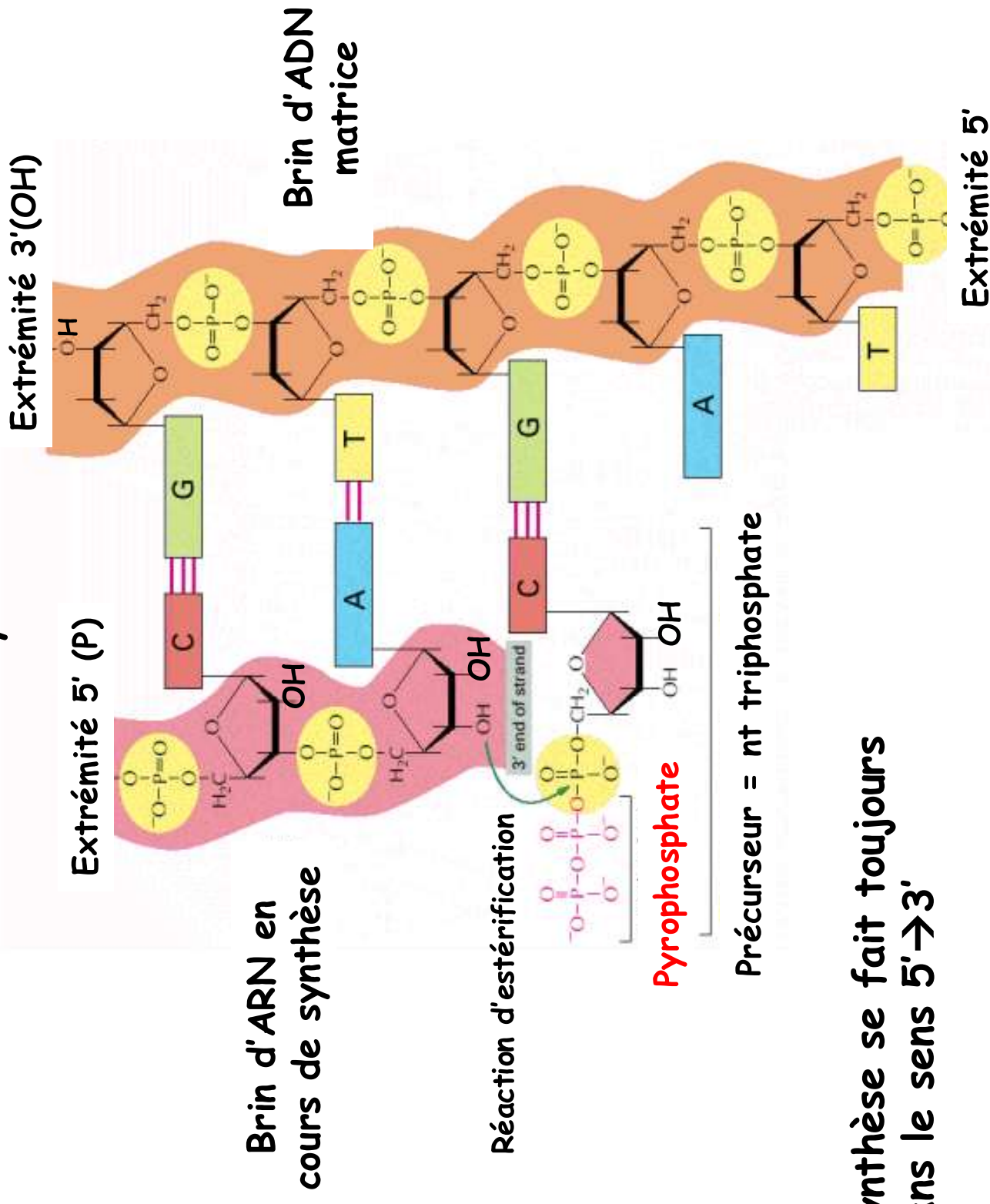
3 - Les nucléotides de l'ARN



ARN

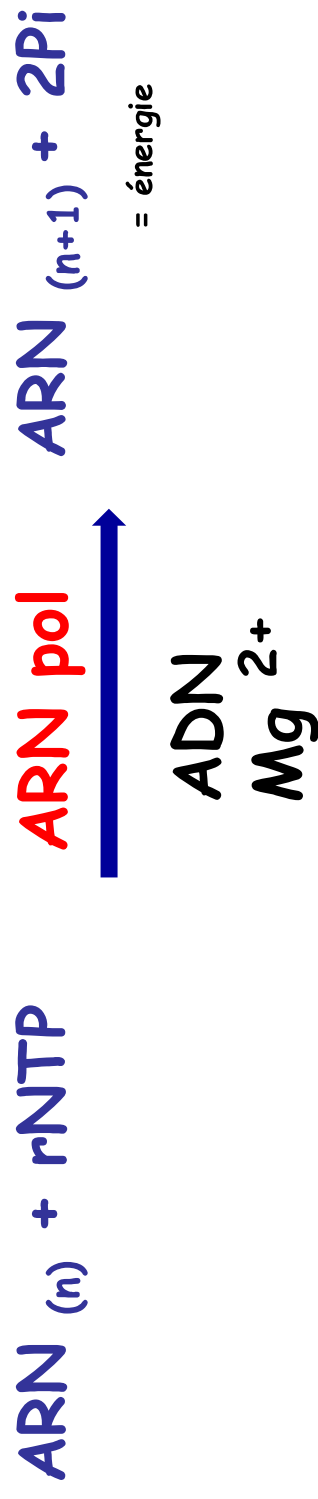


4- Chimie de la synthèse d'ARN



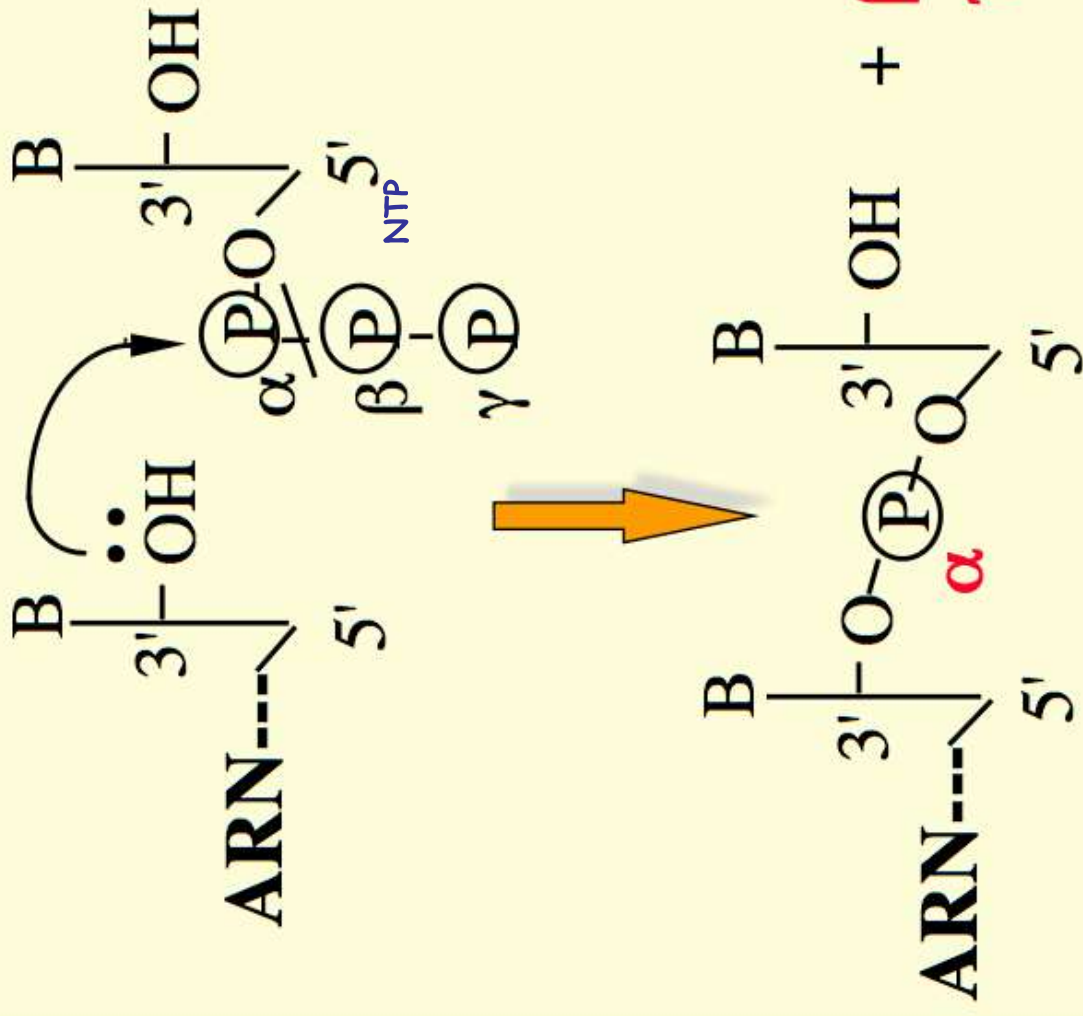
Synthèse se fait toujours
dans le sens 5'→3'

Equation générale de formation de la liaison phosphodiester

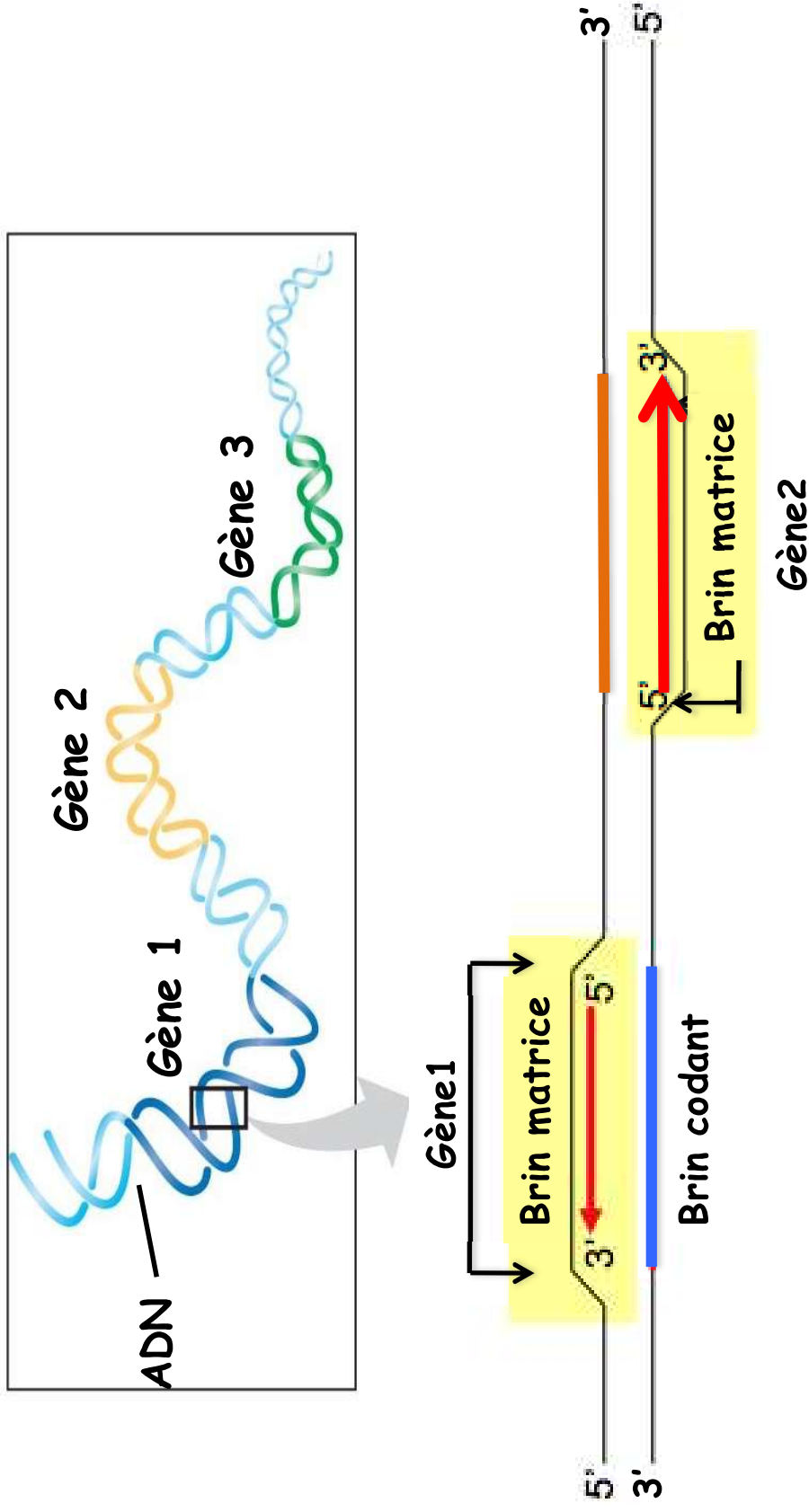


Synthèse de la liaison Phosphodiester

- **attaque nucléophile**
: OH en 3' sur
phosphate α du NTP
libre



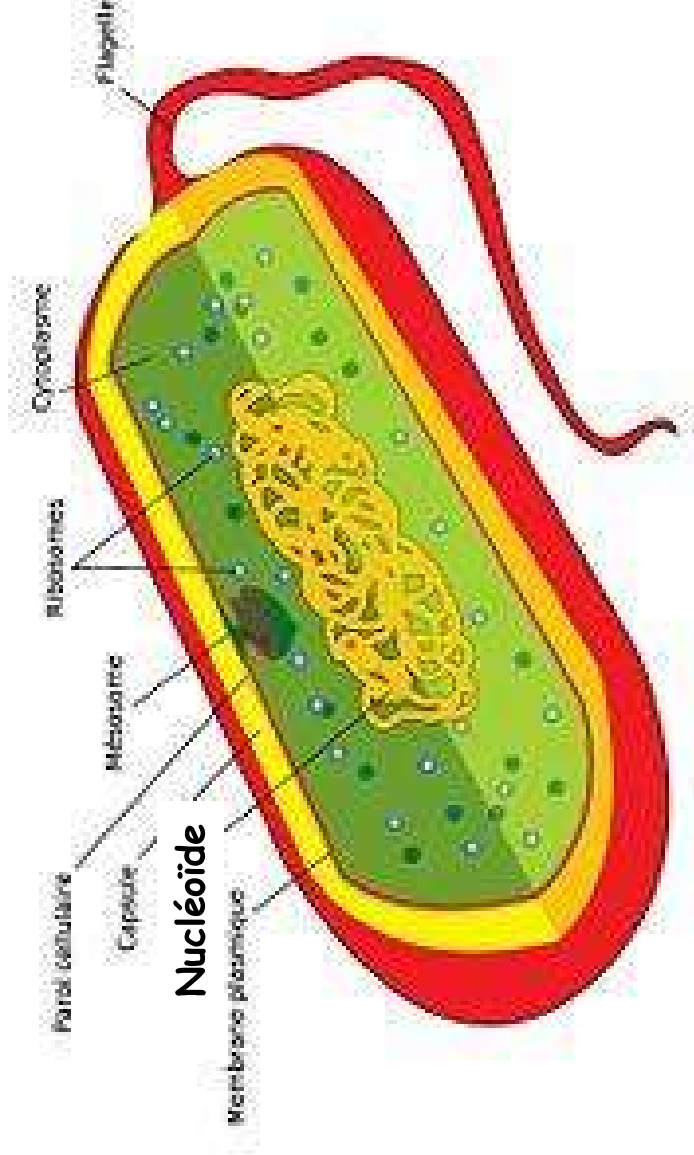
5 - Brin matrice/brin codant



- ❖ Un seul des 2 brins de l'ADN est transcrit par gène
- ❖ D'un gène à l'autre ce n'est pas forcément le même brin qui sert de matrice

II - La transcription chez les procaryotes

1 - Le génome procaryote



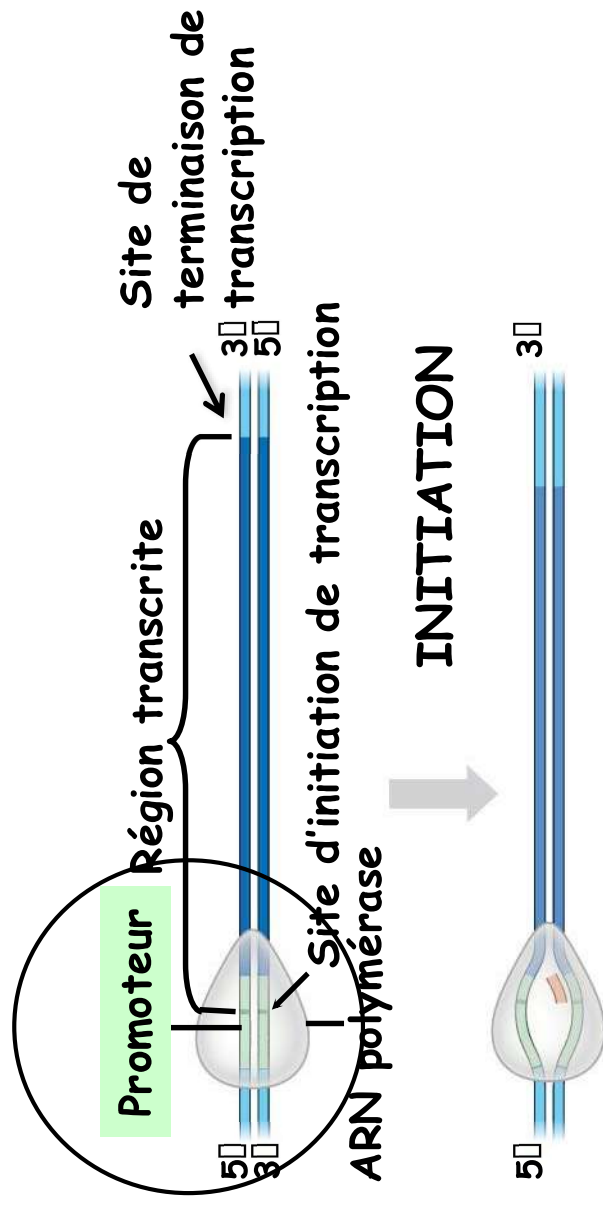
Taille de la cellule (1 à 10 μm)

Génome généralement circulaire, libre dans le cytoplasme

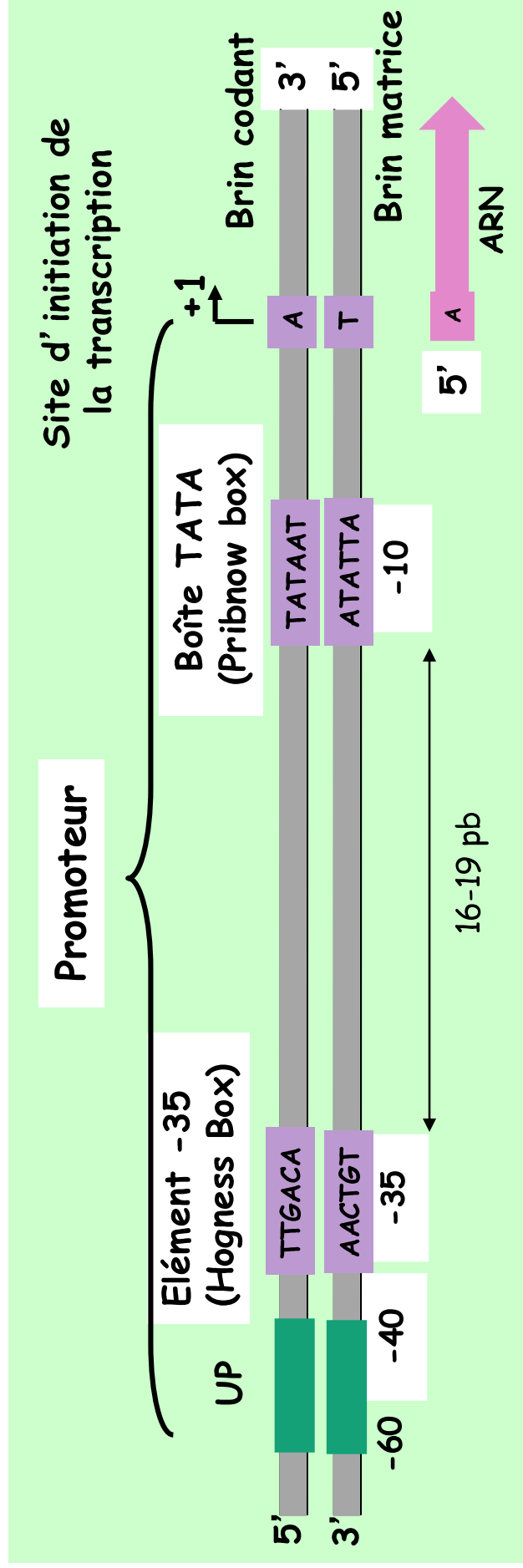
E. coli : 4,6 Mb soit env 1,2 mm de longueur

Autres ADN circulaires plus petits (plasmides)

Rappel...



2 - Le promoteur du gène procaryote



❖ **Site d'initiation de transcription :** 1^{er} nucléotide de l'ADN qui sera transcrit dans l'ARN

❖ **Promoteur =** région de l'ADN où se fixe l'ARN polymérase, en amont de la région transcrit

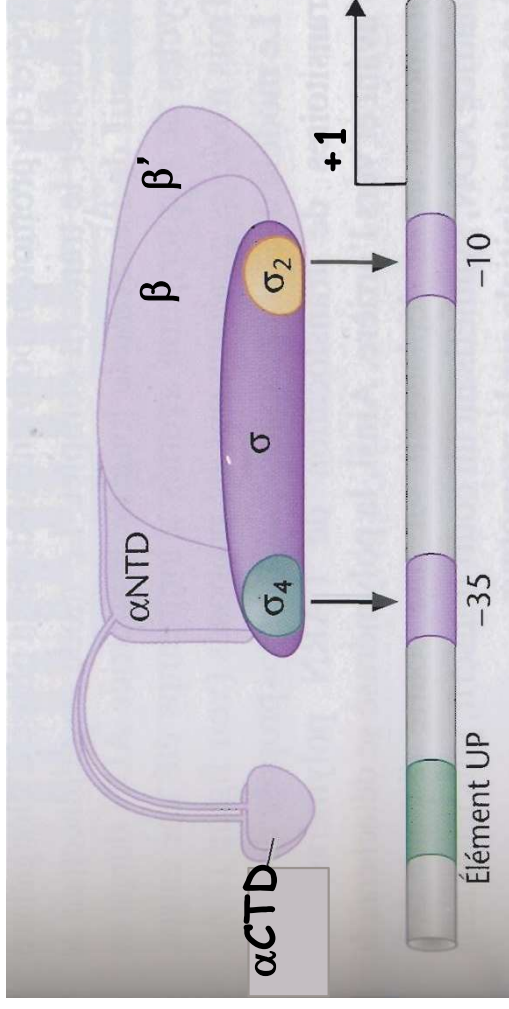
❖ **Boîte TATA, élément -35 =** **séquences consensus**, séquences bien conservées entre différents promoteurs

❖ **Parfois : élément promoteur amont (UP, Upstream Promoter Element)**

3 - L' ARN Polymérase bactérienne

1 seule ARN polymérase pour tous les ARN (ARNm, ARNt et ARNr)

Enzyme ADN-dépendante, Mg^{2+}



Régulation

2 α (≈ 40 kDa)

Sous-unités catalytiques : β (≈ 150 kDa)

fixation sur le brin matrice et polymérisation ARN β' (≈ 155 kDa)

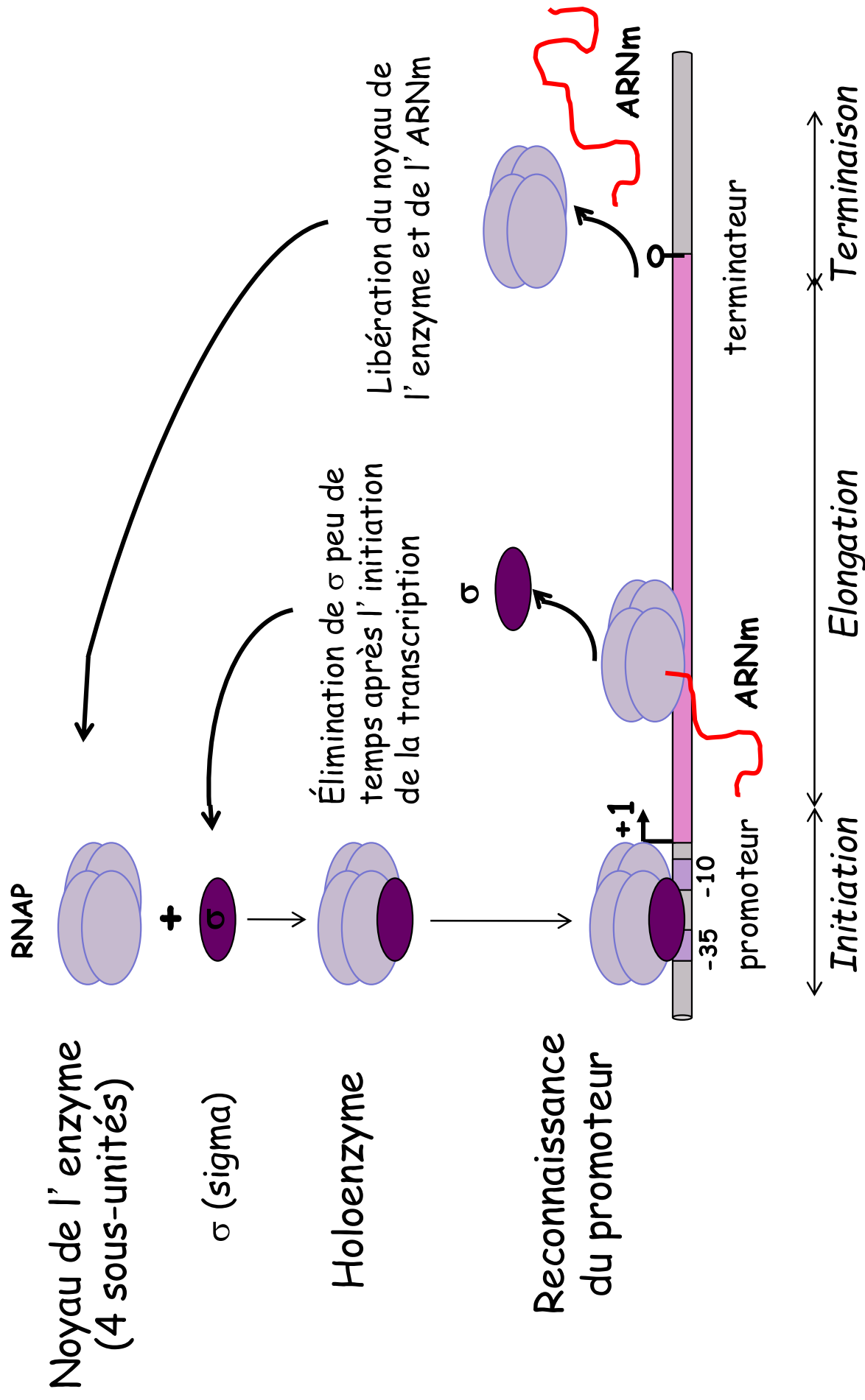
Noyau de l'enzyme (élongation)

Holoenzyme (initiation)

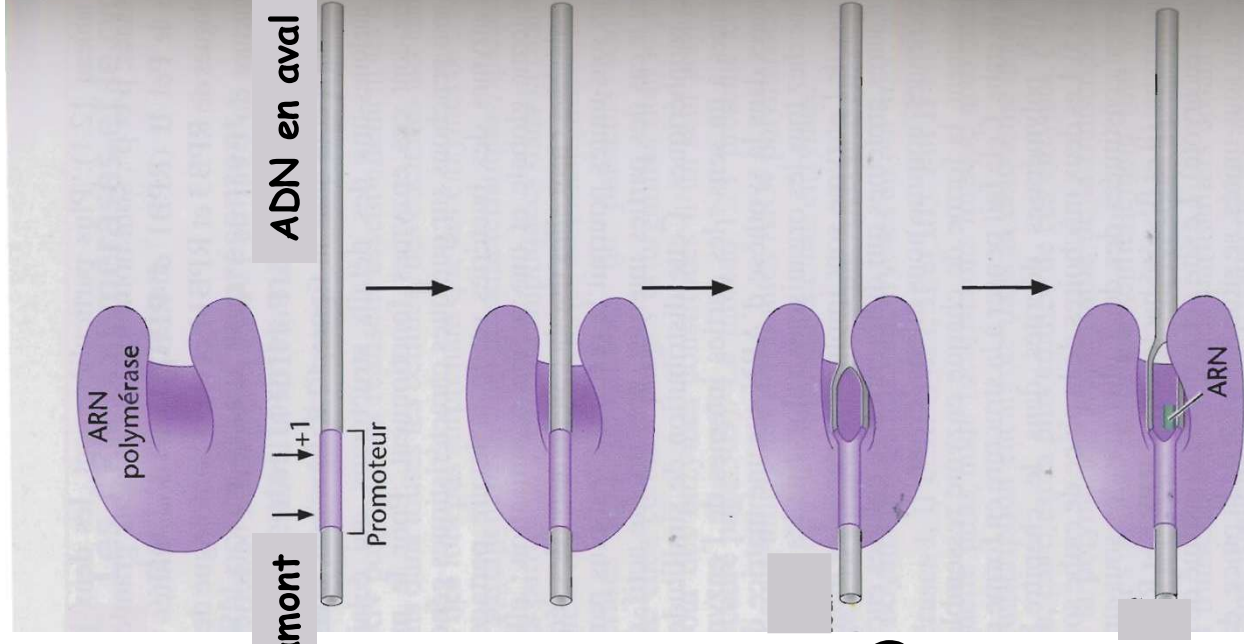
Reconnaissance du promoteur

facteur σ (≈ 70 kDa pour le plus courant)

4 - Les différentes étapes de la transcription chez les procaryotes



a) Initiation de transcription



Liaison à l'ADN
(complexe promoteur
fermé)

Séparation des brins d'ADN
(complexe promoteur ouvert)

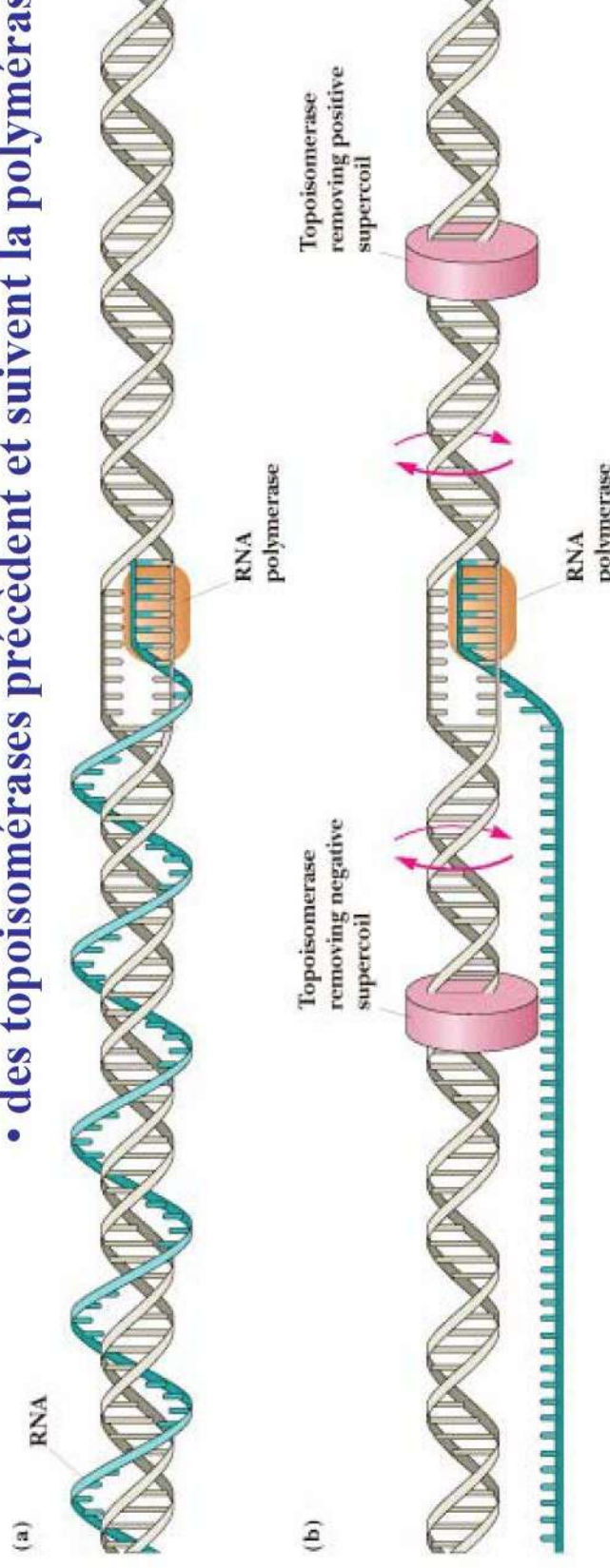
Début de la
synthèse d'ARN

Dénaturation locale de
l'ADN (entre -11 et
+3) : formation de la
bulle de transcription

b) Elongation de transcription

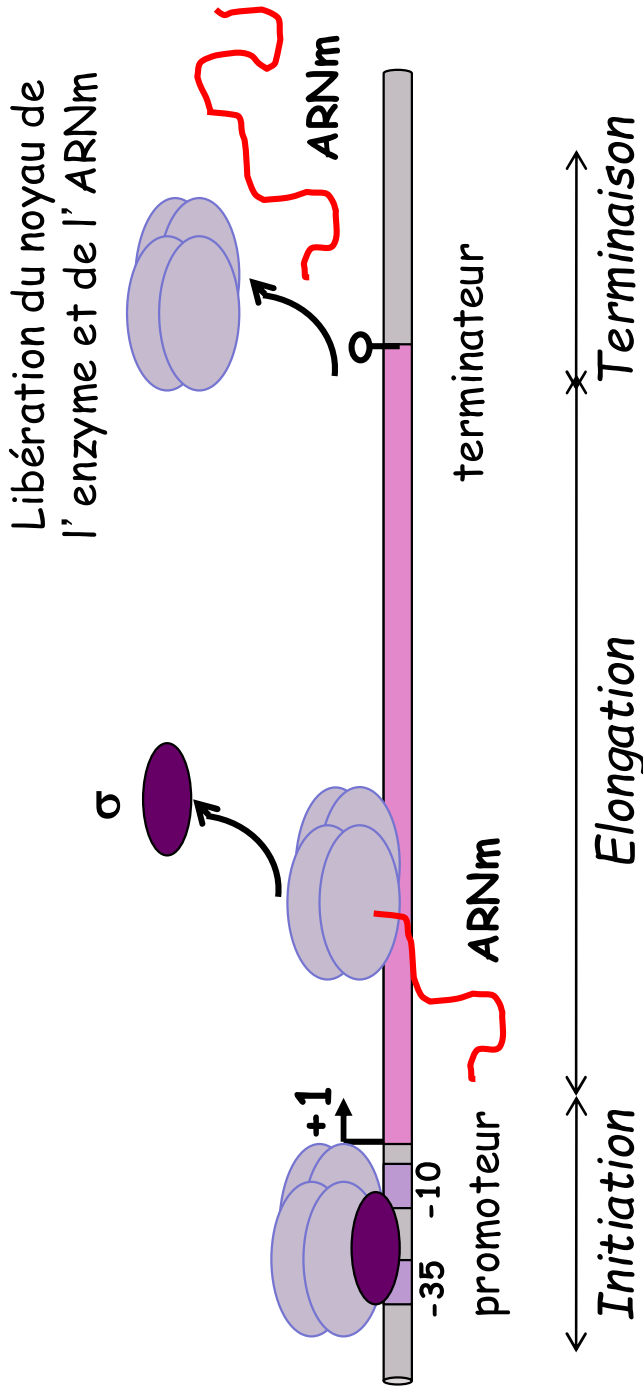
Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e
Figure 31.6

- Assurée par le **noyau de la polymérase (sans sigma)**
- Plusieurs transcrits à partir du même gène
- des topoisomérases précèdent et suivent la polymérase



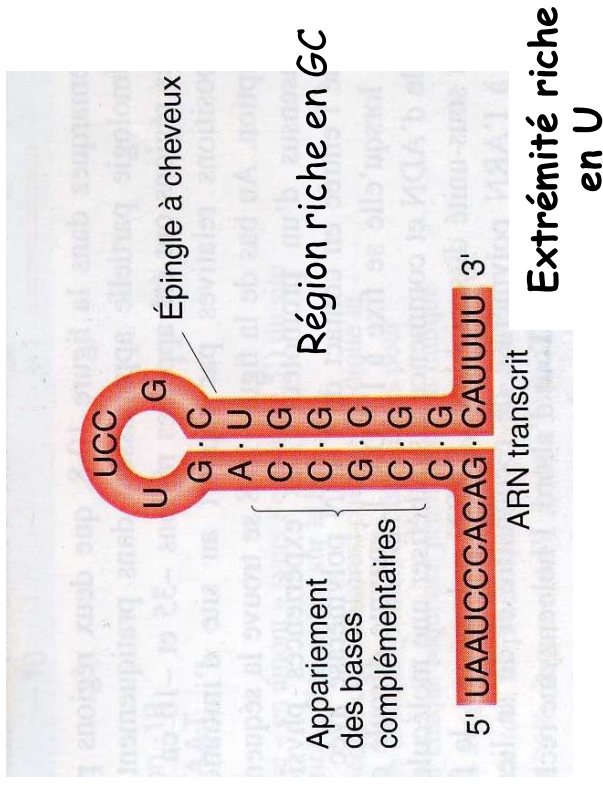
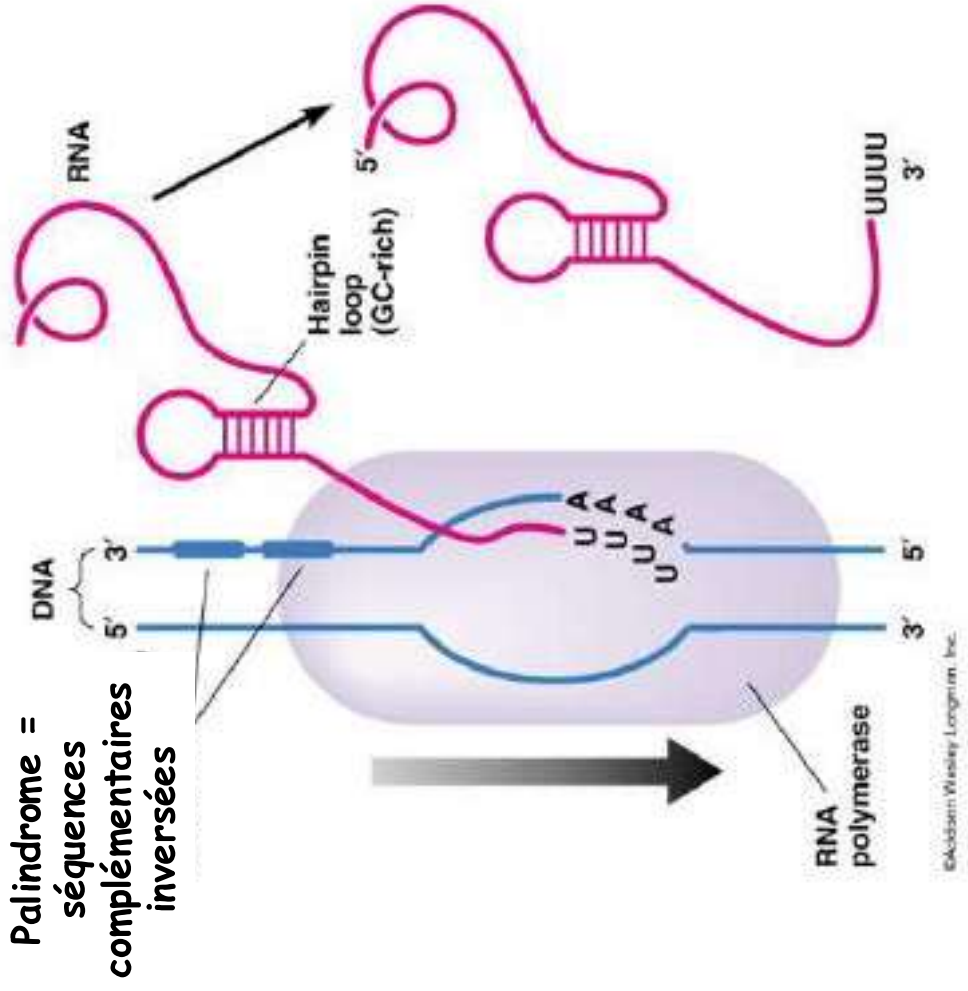
- L'ARN polymérase commet cependant plus d'erreurs que l'ADN polymérase (1 erreur/ 10^4 nt au lieu de $1/10^7$ pour ADN pol)
- Il existe des antibiotiques qui inhibent spécifiquement l'ARN polymérase bactérienne : ex : rifamycine, rifampicine, cordécypine ...
- Les agents intercalants (actinomycine D, proflavine, BET) bloquent la transcription

c) Terminaison de transcription



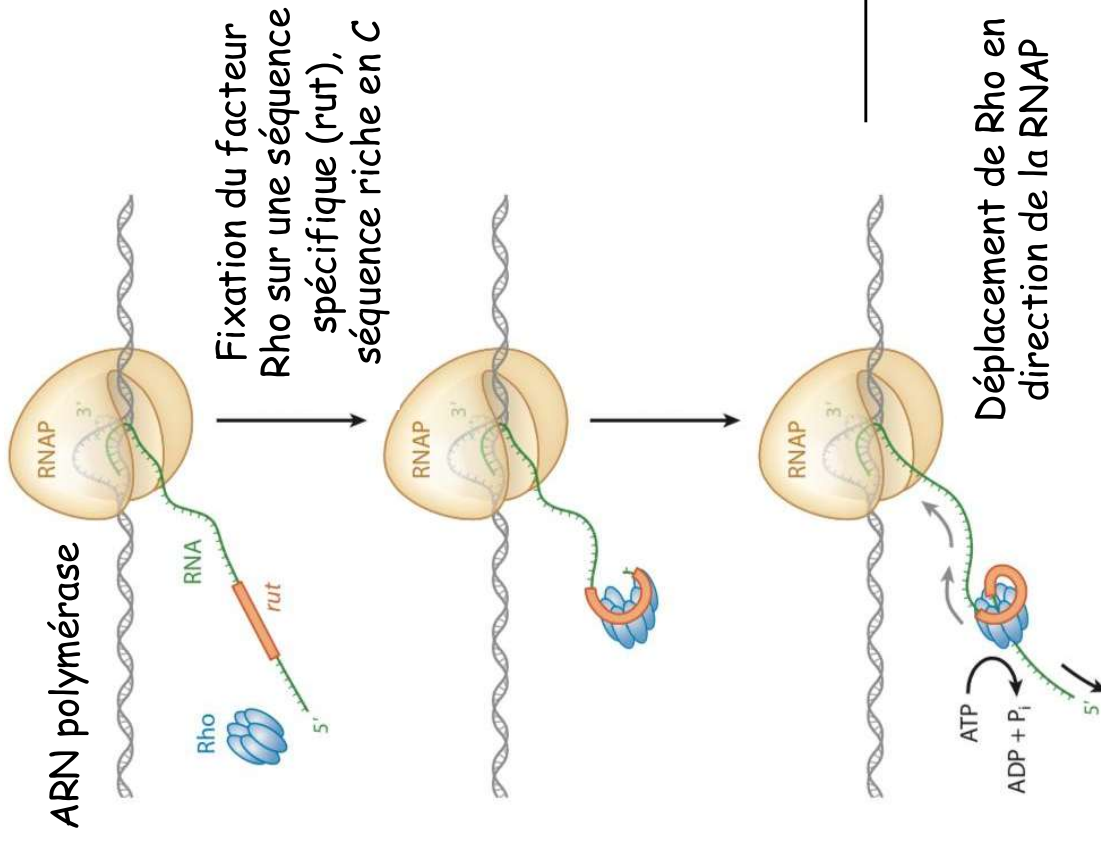
- L'ARN polymérase reconnaît un signal de terminaison = **terminateur de transcription** → libération de l'ARNm et de l'enzyme
- 2 mécanismes principaux de terminaison :
 - Formation d'une structure en épingle à cheveux = **terminateurs rho indépendants** (2/3 des terminateurs)
 - Terminaison rho-dépendante

Terminaison rho-indépendante = formation d'une structure en épingle à cheveux



Formation d'une structure en épingle à cheveux sur l'ARN très stable

Terminaison rho-dépendante



Le facteur Rho est une
hélicase ATP-dépendante

Rho sépare l'hybride ADN/ARN, la
RNAP se décroche et l'ARN est libéré



Ce qu'il faut retenir ...



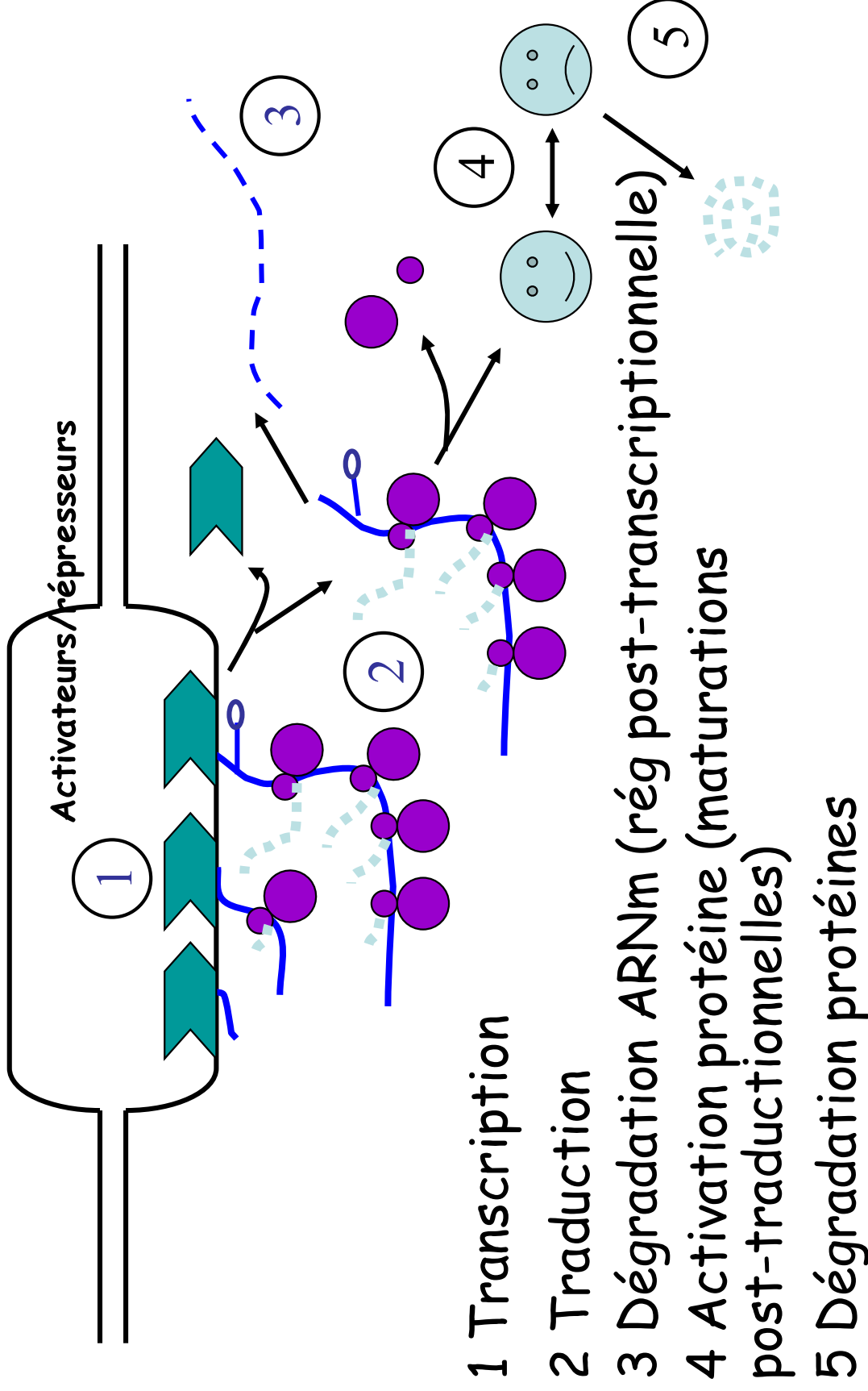
- Réaction de polymérisation de l'ARNm : ajout des ribonucléotides tri-P en 3' de l'ARNm (pas d'amorce nécessaire pour la synthèse de l'ARNm $\neq$ synthèse de l'ADN). Savoir légèder bulle de transcription et orienter les brins d'ARN et d'ADN, définition brin d'ADN sens/codant, d'ADN antisens/matrice
- Synthèse de l'ARNm directement dans le cytoplasme de la bactérie sous forme d'un ARNm mono ou polycistronique
- Organisation d'un gène procaryote et de son promoteur (définition du promoteur, localisation/région transcrite, composition : TATA box, élément -35)
- Structure de l'ARN pol bact, positionnement sur les séquences promotrices, 1 seule ARN pol qui transcrit toutes les classes d'ARN (ARNt, ARNr, ARNm)
- Les différentes étapes de la transcription et les différents types de terminateurs de transcription

III - Régulation transcriptionnelle chez les procaryotes

Quelques rappels sur les bactéries...

- Individus unicellulaires
- Milieu extérieur très variable
 - Besoin de s'adapter rapidement
 - Alternance de croissance rapide et ralentie
- Régulation de l'expression des gènes pour
 - Exploiter au mieux les molécules disponibles
 - Synthétiser les molécules manquantes
 - Economiser ses ressources

Les différents niveaux de régulation



Plusieurs stratégies pour la régulation transcriptionnelle chez les bactéries

- Utilisation de protéines qui activent (**activateurs**) ou répriment (**répresseurs**) l'**initiation de transcription** en réponse à des facteurs environnementaux (ex : opéron lactose)
- répression par atténuation de la transcription (ex : opéron tryptophane)
- Cibler des gènes particuliers : variation du facteur sigma

1 - Activateurs/répresseurs transcriptionnels

= protéines qui vont se fixer à l'ADN et stimuler ou empêcher l'initiation de transcription

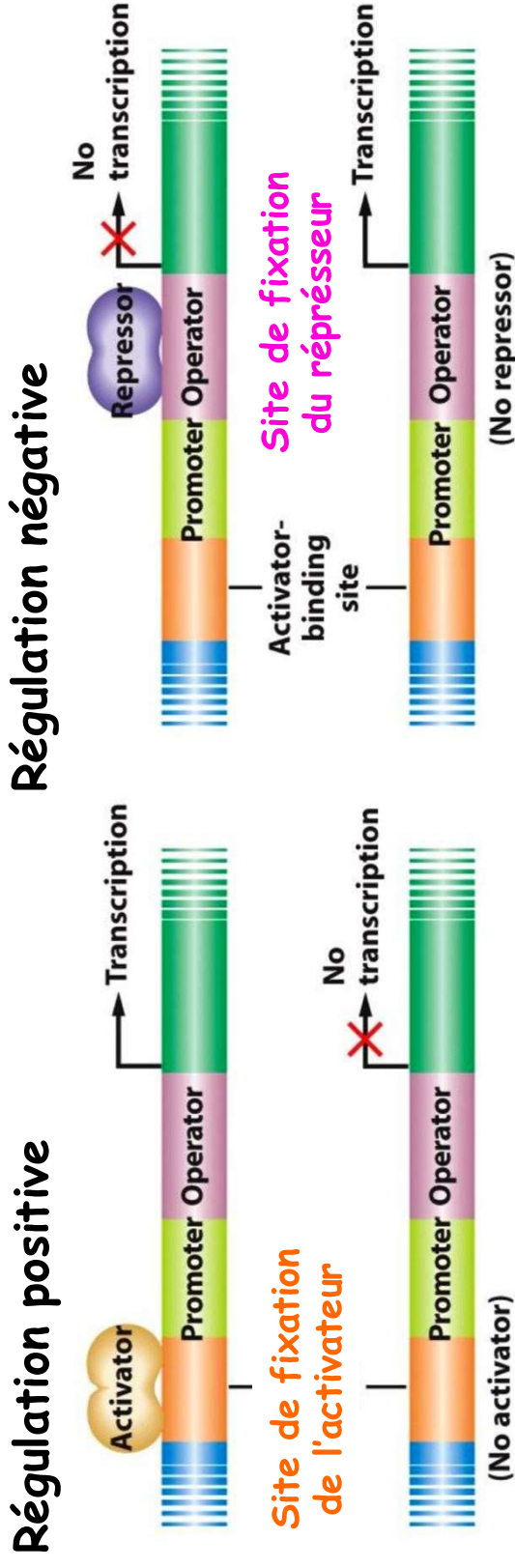
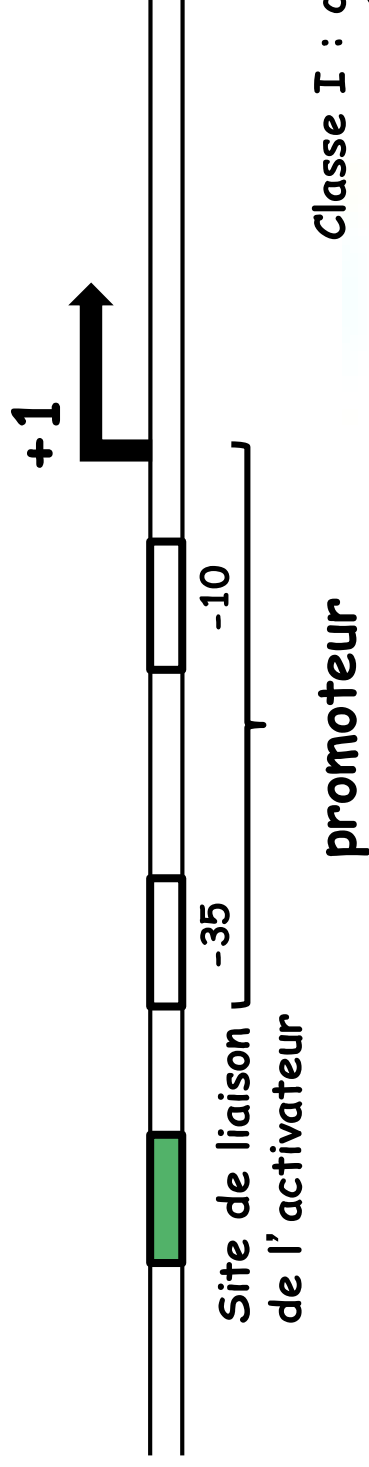
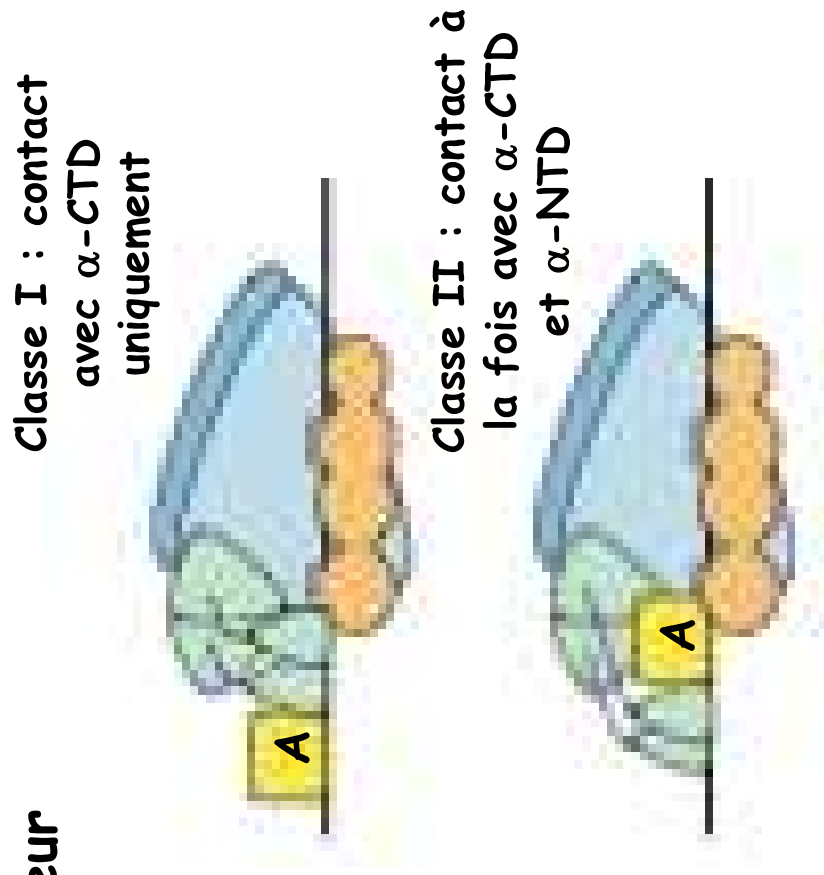


Figure 10-2
Introduction to Genetic Analysis, Ninth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

a) *Activateurs transcriptionnels*



L'activateur (A) se lie à l'ADN en amont du promoteur et aide l'ARN pol à s'y fixer (interactions protéines/protéines avec les sous-unités α -régulatrices de l'ARN pol)
L'activateur « recrute » l'ARN polymérase sur le promoteur



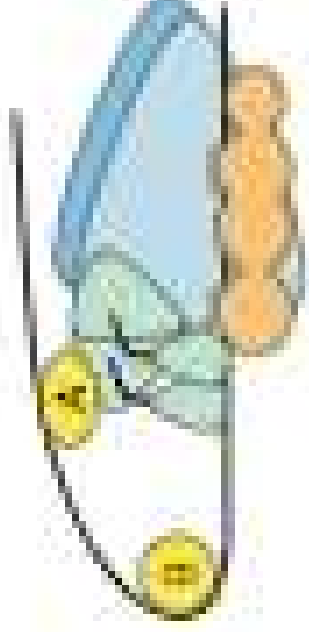
L'activateur favorise le passage promoteur fermé $\rightarrow$ promoteur ouvert et/ou l'échappée du promoteur

Liaison coopérative d' activateurs

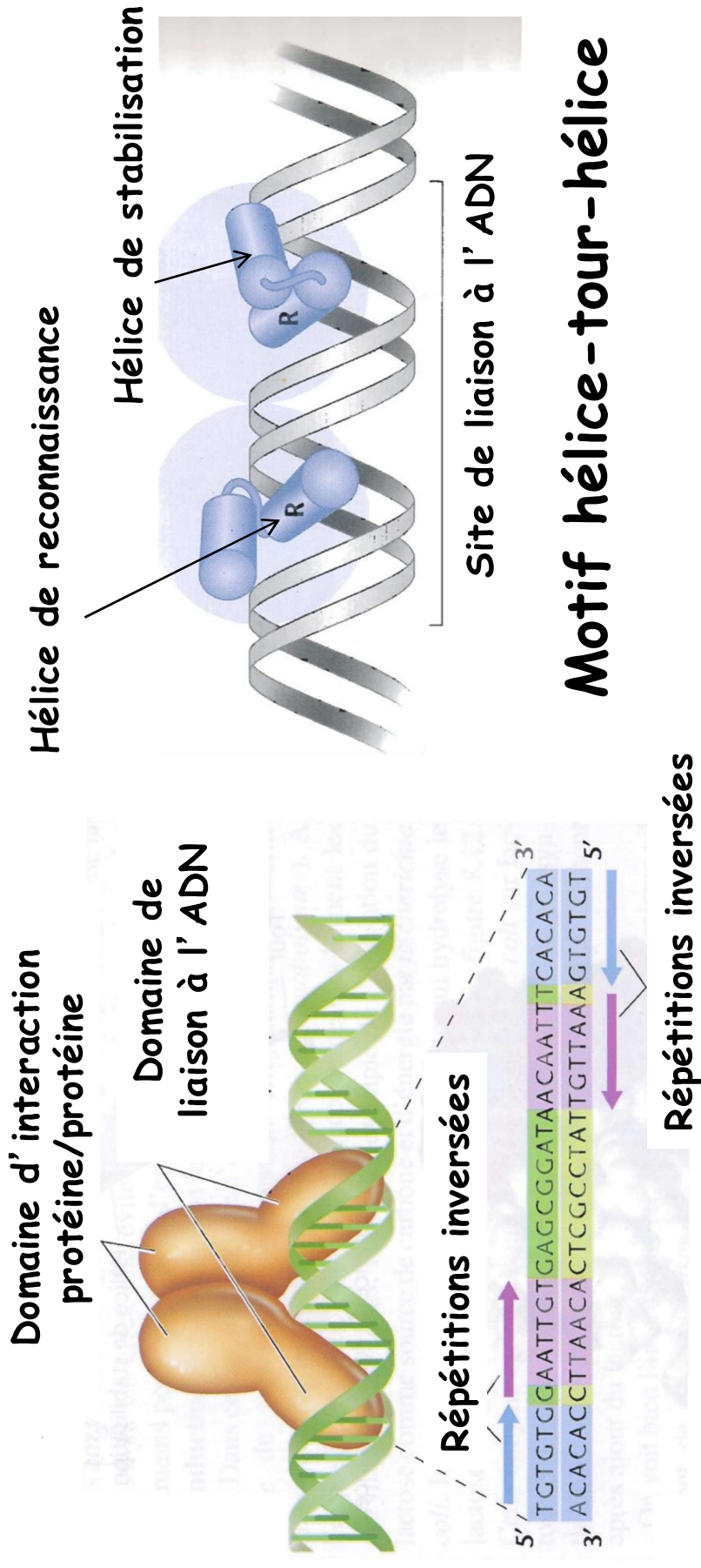
2 activateurs se lient à l' ADN et interagissent entre eux. Ils coopèrent dans la régulation de la transcription



L' activateur A se lie à distance du promoteur (jusqu' à 1 kb) et entre en contact avec l' ARN pol grâce à la liaison de B qui permet de courber l' ADN

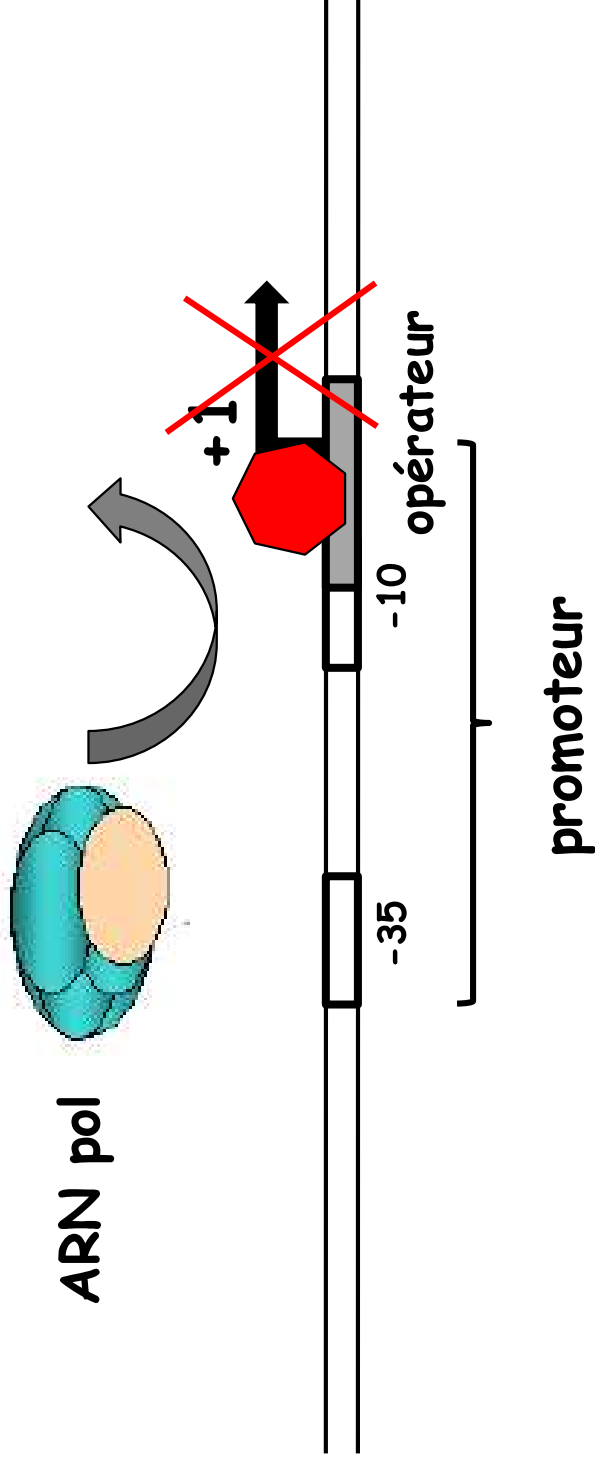


Dimérisation des protéines régulatrices



Palindrome = séquence d'ADN identique sur les 2 brins quand on la lit dans la même orientation (5' → 3')

b) Répresseurs transcriptionnels

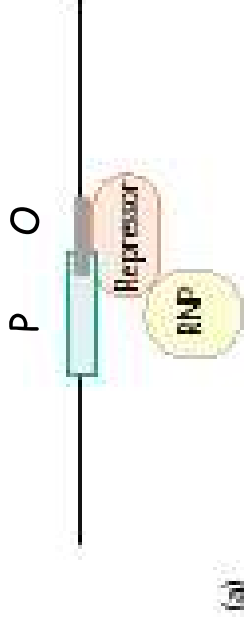


Le **répresseur** = protéine qui se fixe sur une séquence particulière = **opérateur**

➔ empêche la fixation de l'ARN pol sur le promoteur

Les différentes façons d'être un répresseur...

Empêche la fixation de l'ARN pol sur le promoteur (fixation sur l'opérateur)



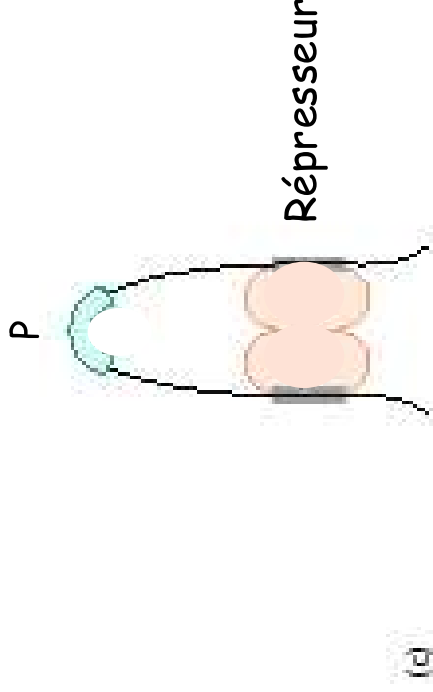
(a)

Inhibition de l'ARN pol par contact :
bloque transition complexe promoteur fermé → complexe promoteur ouvert ou inhibe la réaction de polymérisation par l'ARN pol



(b)

Bloque l'accès de l'ARN pol au promoteur en modifiant la structure de l'ADN → formation d'une boucle



(c)

c) Effecteurs allostériques

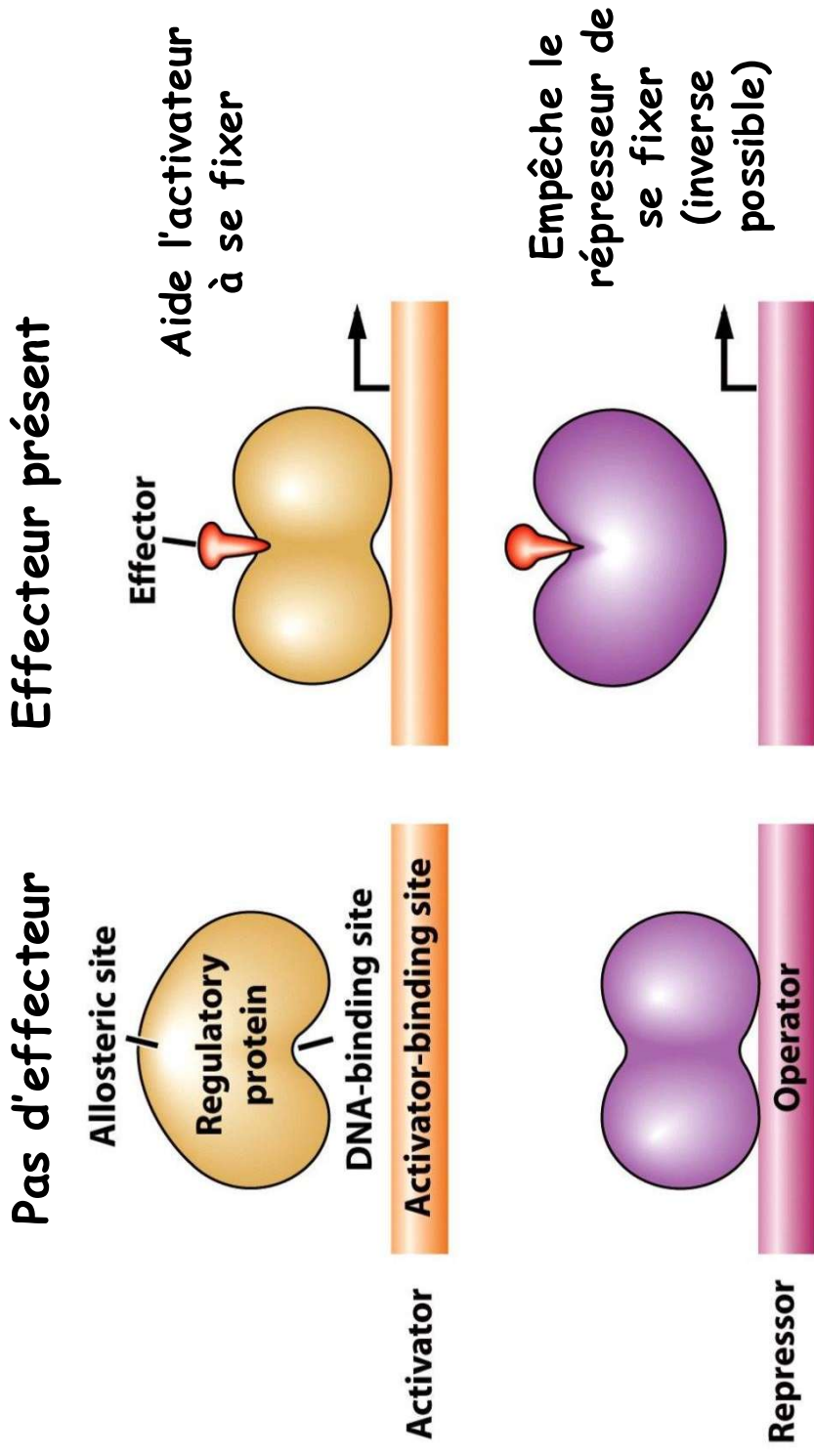


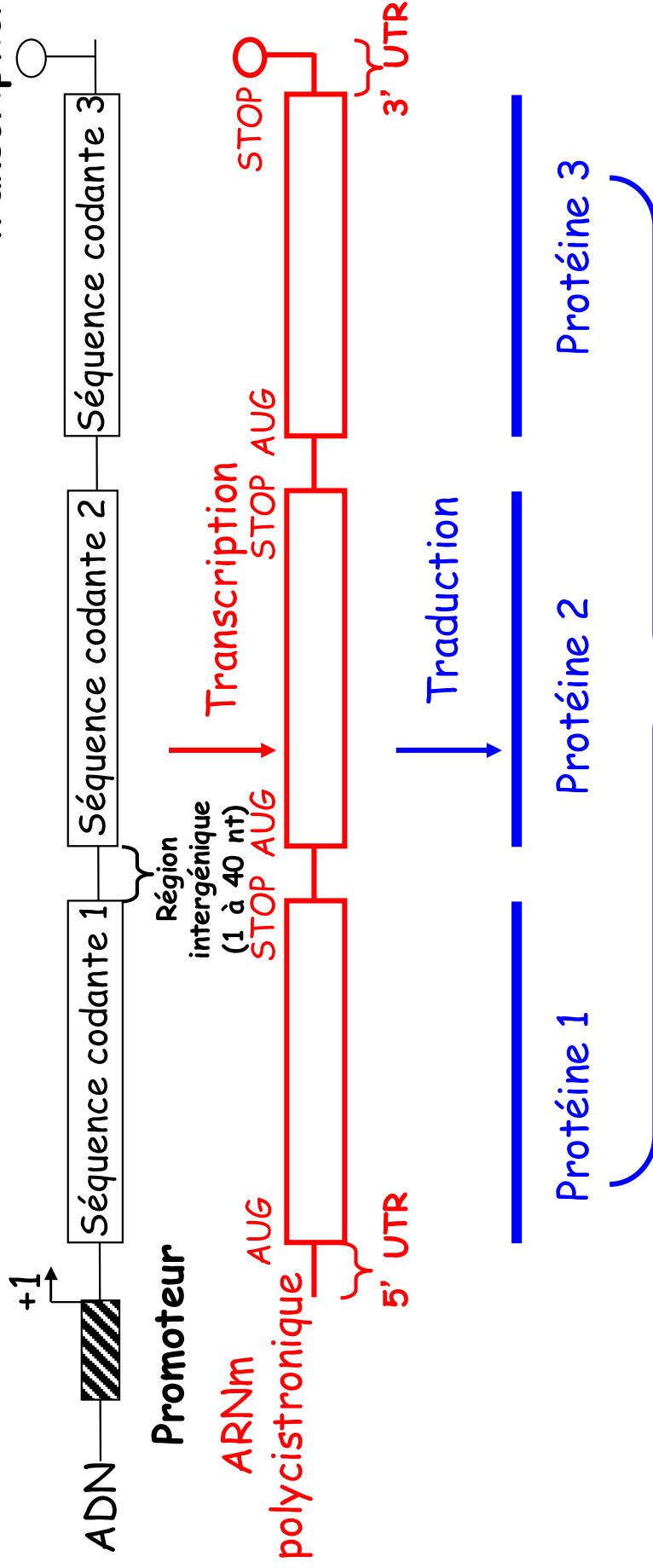
Figure 10-3
Introduction to Genetic Analysis, Ninth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

Effecteurs allostériques modifient la capacité des activateurs et répresseurs à se lier l'ADN

d) Particularité des bactéries : regroupement des séquences codantes en opérons

- Opéron = ensemble de séquences codantes transcrites simultanément, sous contrôle d'un même promoteur mais traduites indépendamment → ARNm polycistronique

Terminateur de transcription



Appartiennent souvent à une même voie métabolique ou fonction en rapport

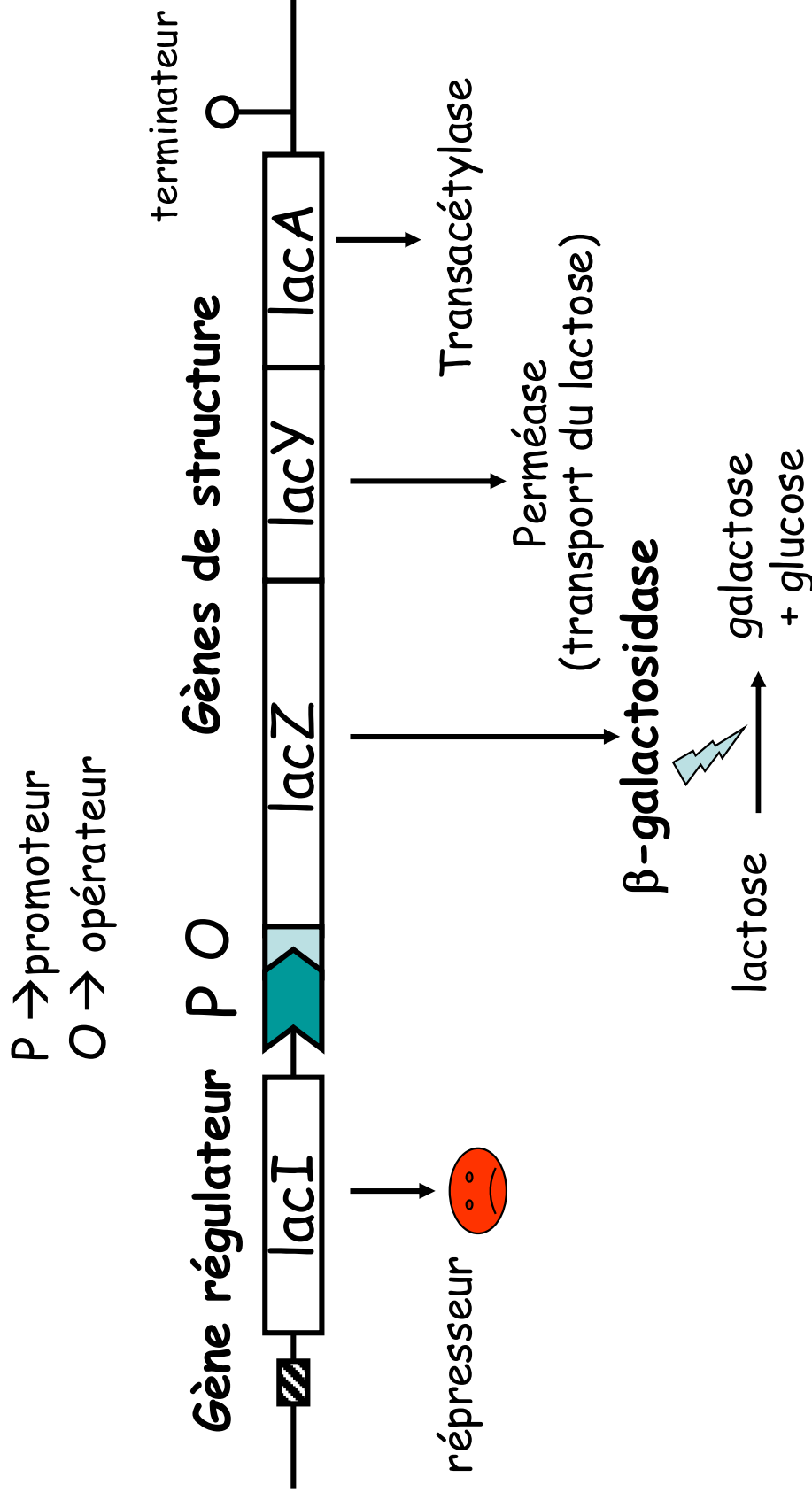
*e) Un exemple de régulation par
activation/répression : l'opéron lactose chez E.
coli*

Découverte de l'opéron lactose : prix Nobel de médecine et de physiologie en 1965



Contrôle négatif de l'opéron lactose : utilisation d'un répresseur transcriptionnel

Source préférentielle de carbone et d'énergie = glucose, en l'absence de glucose la bactérie peut utiliser d'autres sucres comme le lactose



Contrôle négatif de l'opéron lactose : utilisation d'un répresseur transcriptionnel

Absence de lactose...



Répression de la transcription

terminateur



Répresseur

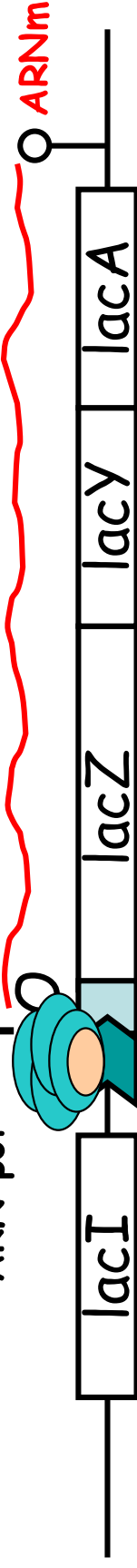
(expression
constitutive)

Présence de lactose...

Transcription faible (levée de répression)

ARN pol

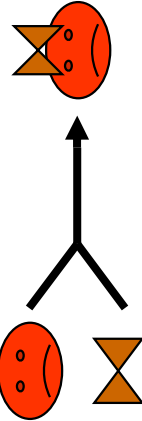
terminateur



répresseur

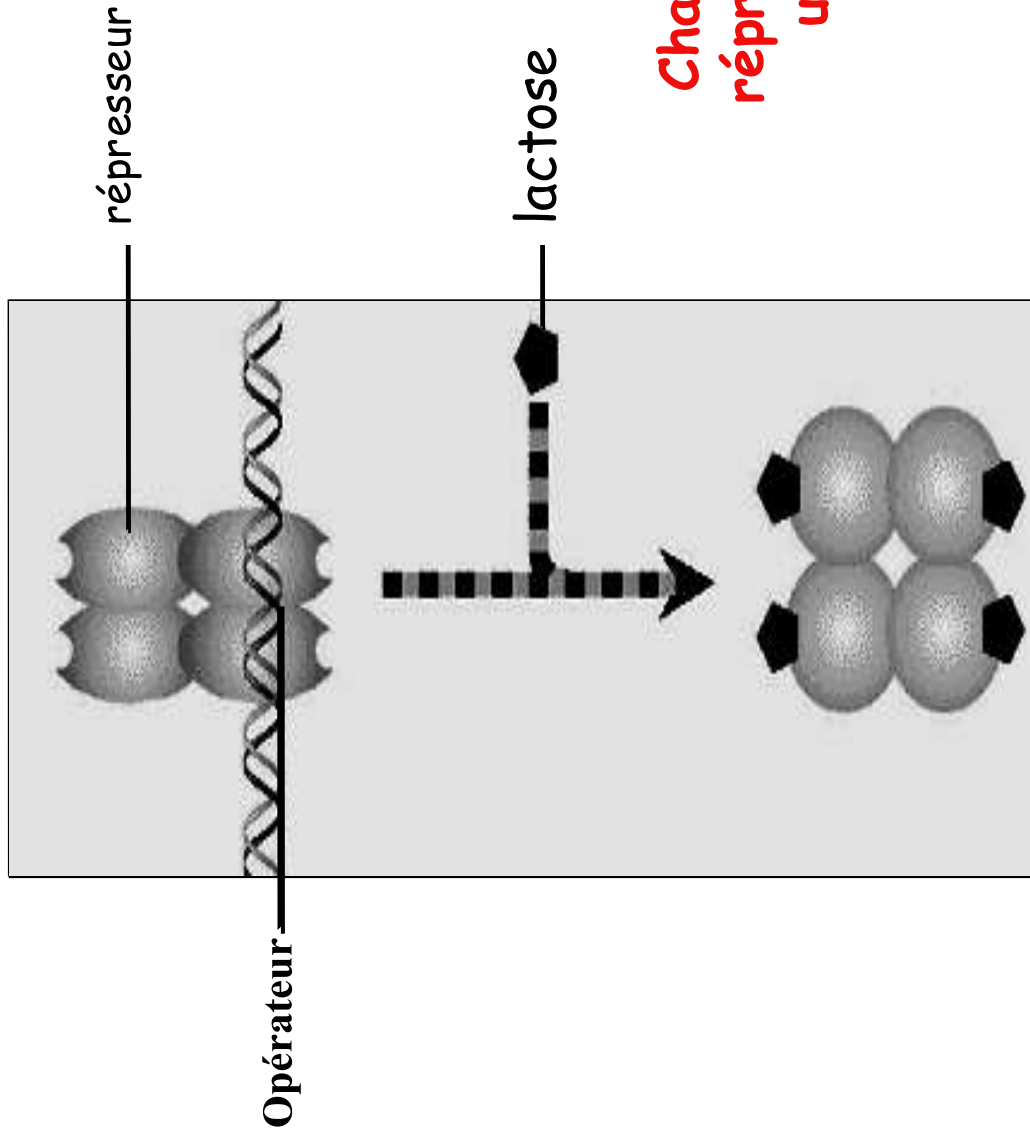
Lactose

= inducteur



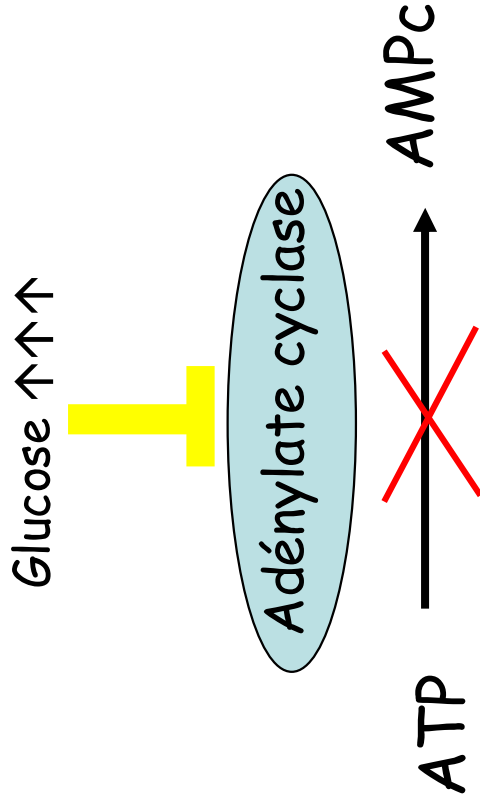
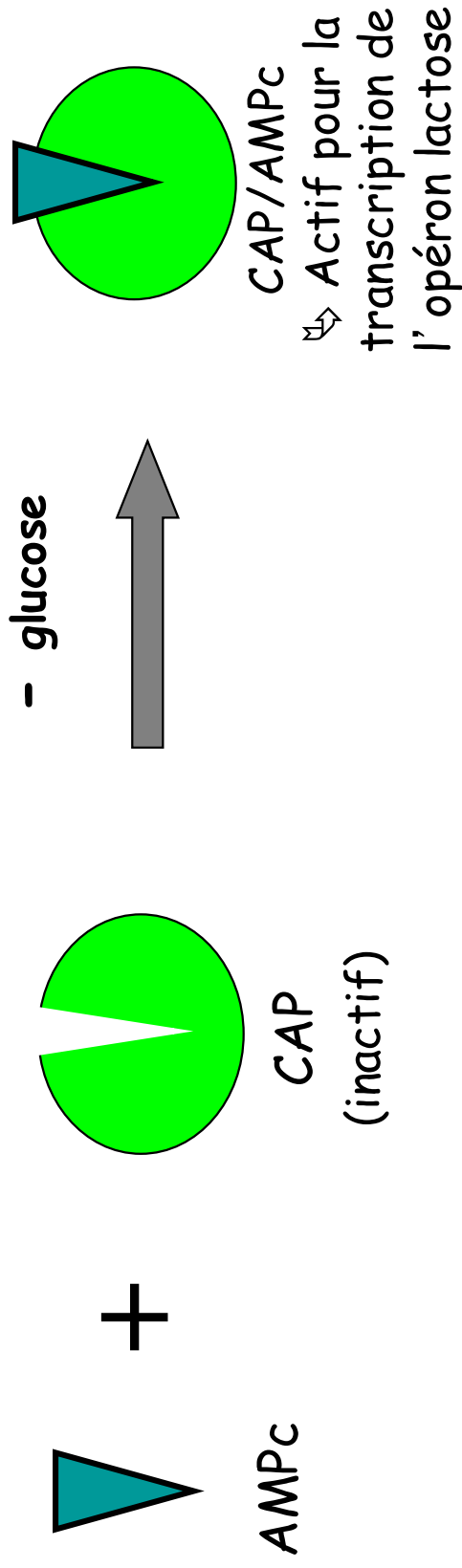
Le lactose (inducteur) est un
effecteur allostérique

Répresseur de l'opéron lactose = homotétramère



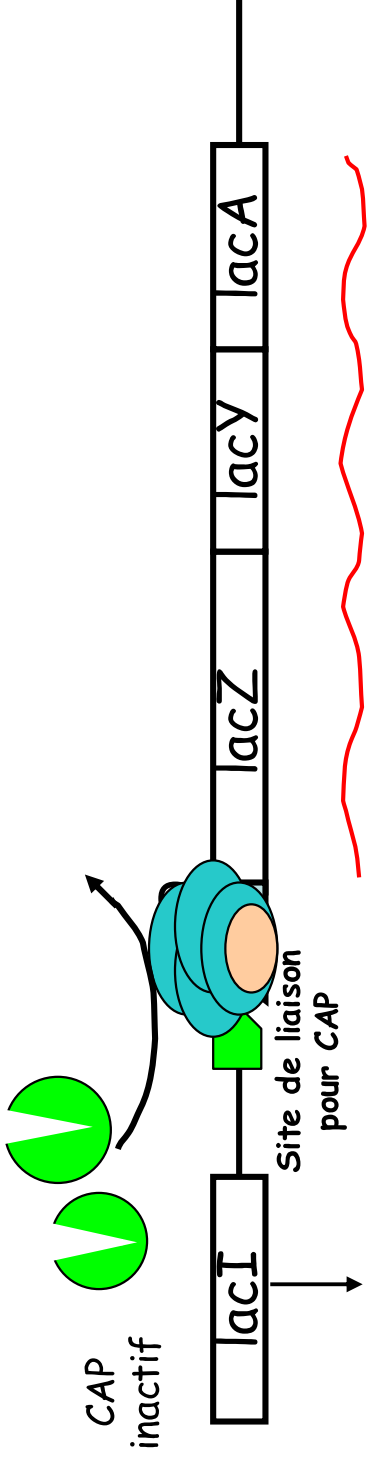
Chaque monomère du
répresseur peut fixer
une molécule de
lactose

Contrôle positif de l'opéron lactose : utilisation d'un activateur transcriptionnel (CAP)

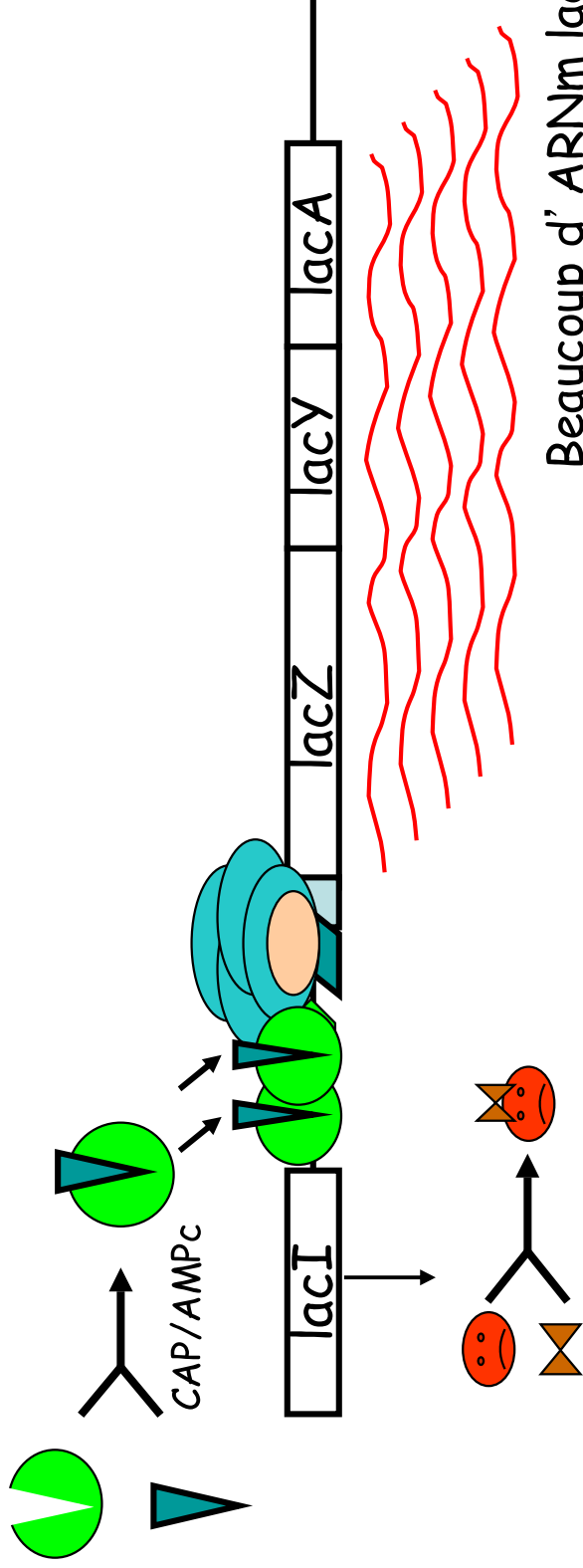


CAP = Catabolite Activator Protein

Lactose présent, glucose↑↑↑, AMPc↓↓↓

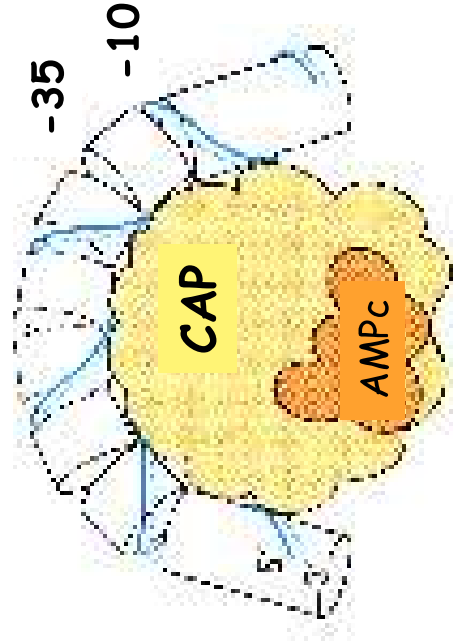
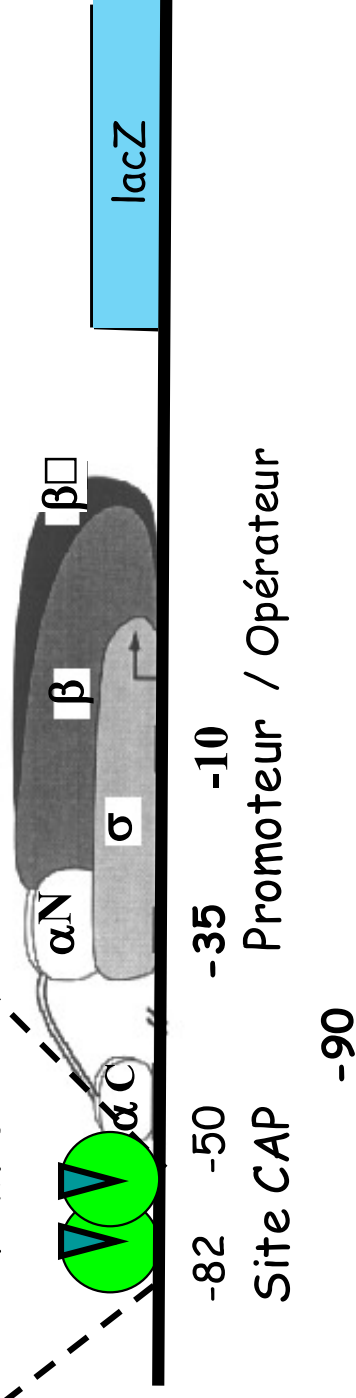
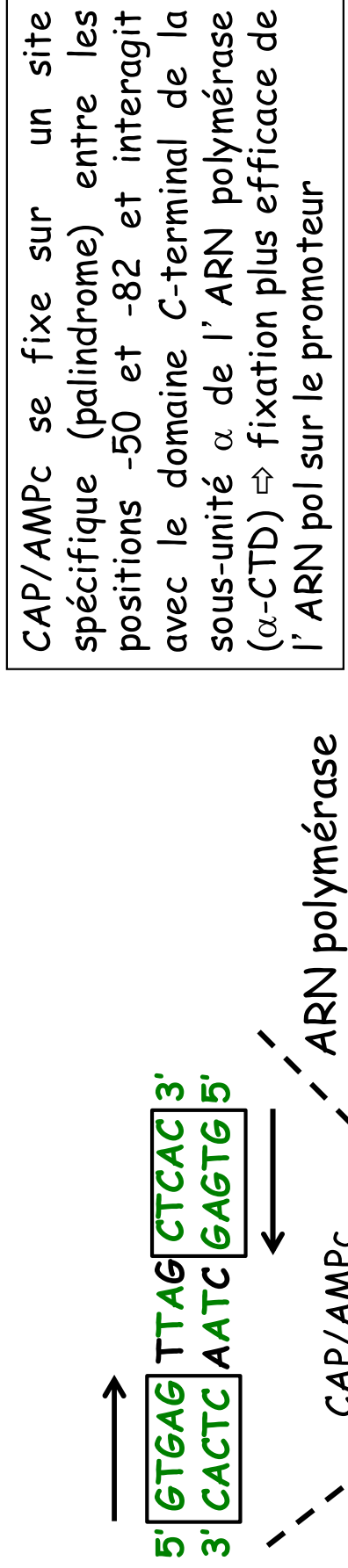


Lactose présent, glucose↓↓↓, AMPc↑↑↑



Beaucoup d'ARNm lac
(activation transcriptionnelle)

Fixation de la protéine CAP et activation transcriptionnelle



Fixation de CAP $\Rightarrow$ courbure au niveau de l'ADN $\Rightarrow$ fixation plus efficace de l'ARN polymérase sur le promoteur

Récapitulatif

Lactose	LacI	Glucose	CAP	Opéron	(Contrôle négatif)
-	actif			réprimé	
+	inactif	+	inactif	déréprimé, non activé	(Contrôle positif)
+	inactif	-	actif	déréprimé et activé	

Rq : la protéine CAP intervient dans la régulation de nombreux autres opérons (ex : opéron arabinose)

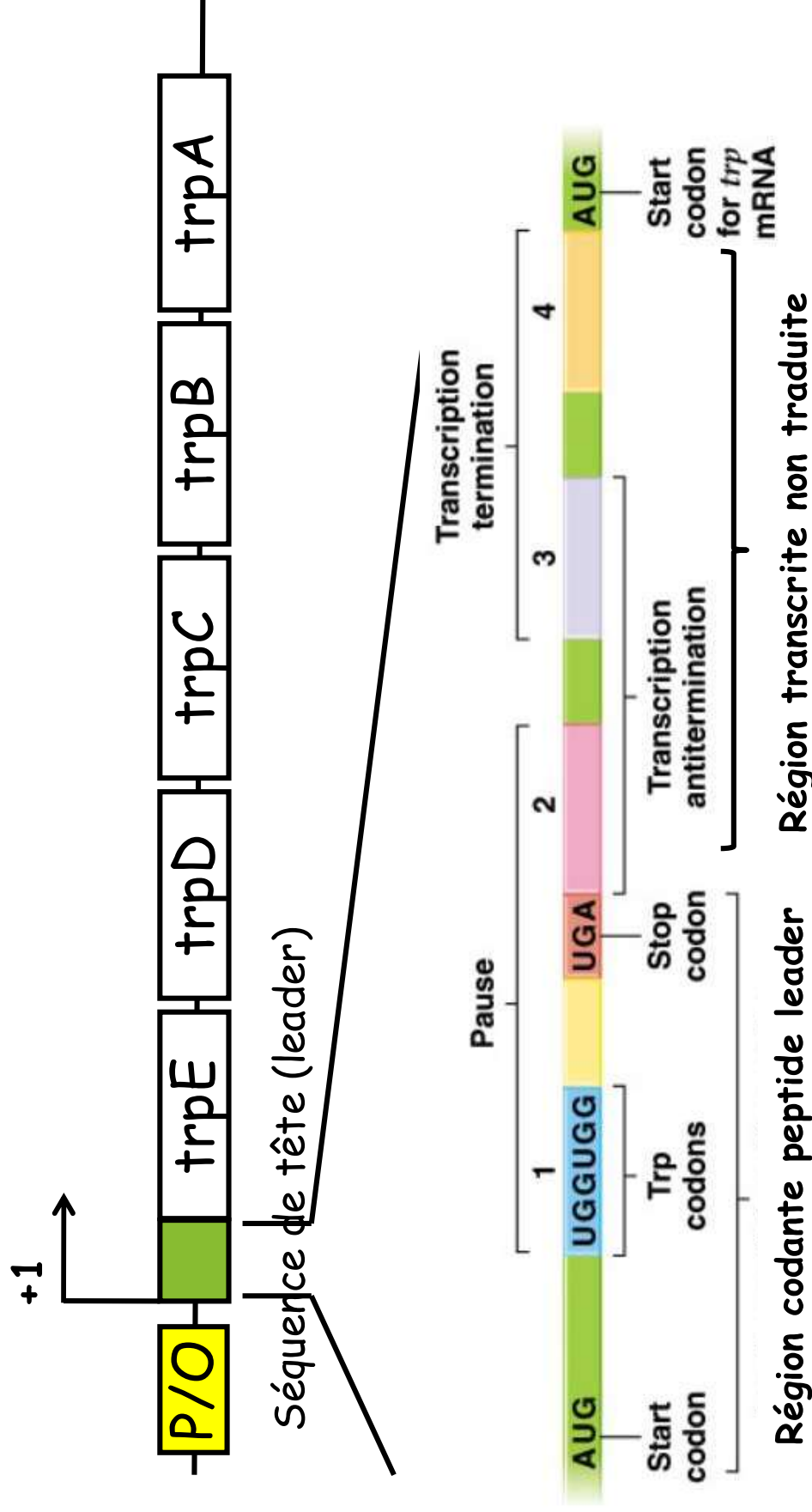
Plusieurs stratégies pour la régulation transcriptionnelle chez les bactéries

- Utilisation de protéines qui activent (activateurs) ou répriment (répresseurs) l'initiation transcription en réponse à des facteurs environnementaux (ex : opéron lactose)
- répression par atténuation de la transcription (ex : opéron tryptophane)
- Cibler des gènes particuliers : variation du facteur sigma

2) Répression par atténuation transcriptionnelle : l'opéron tryptophane

- tryptophane = acide aminé indispensable, en son absence, la bactérie peut le synthétiser
- opéron trp code pour les enzymes de la voie de biosynthèse du tryptophane (opéron anabolique)
 - gènes disposés à l'intérieur de l'opéron dans l'ordre d'intervention des enzymes dans la voie de biosynthèse
 - tryptophane est un acide aminé peu fréquent dans les protéines ⇒ régulation fine de l'opéron
- 3 niveaux de régulation
 - Inhibition d'une des enzymes par le produit final (feedback négatif)
 - Répression de la transcription
 - Atténuation de la transcription

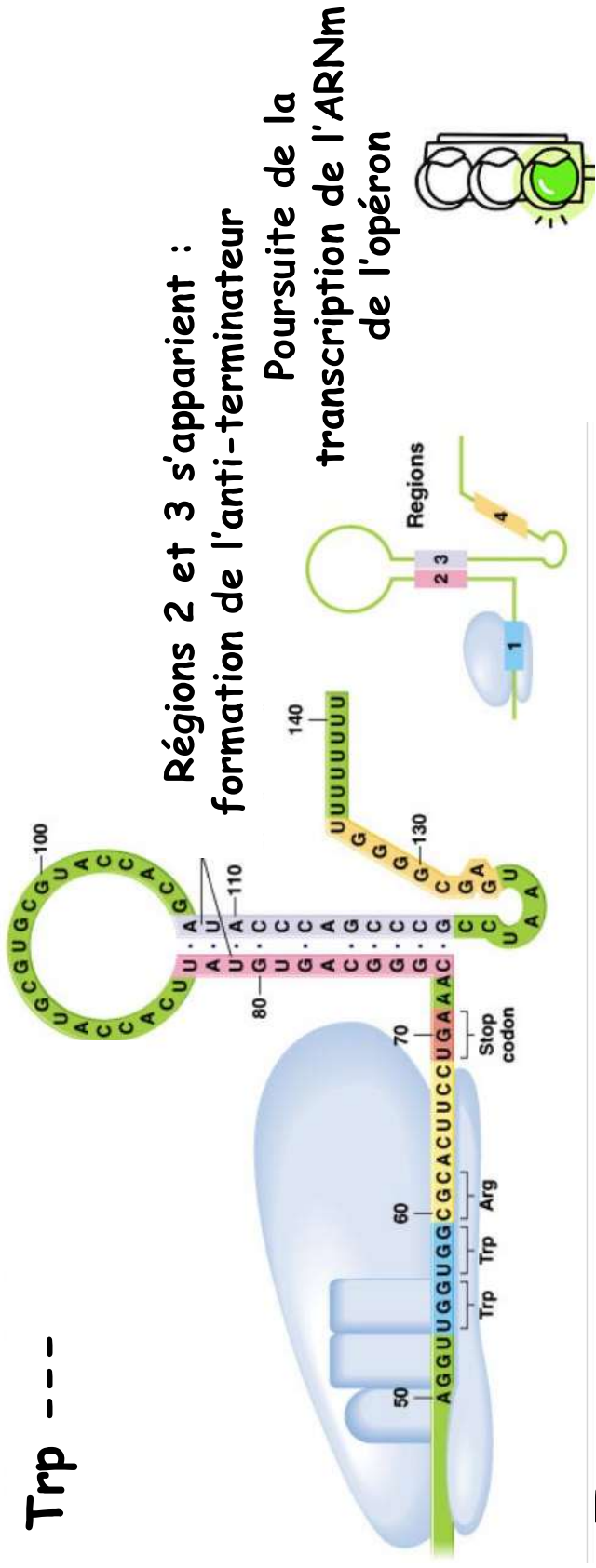
Atténuation transcriptionnelle



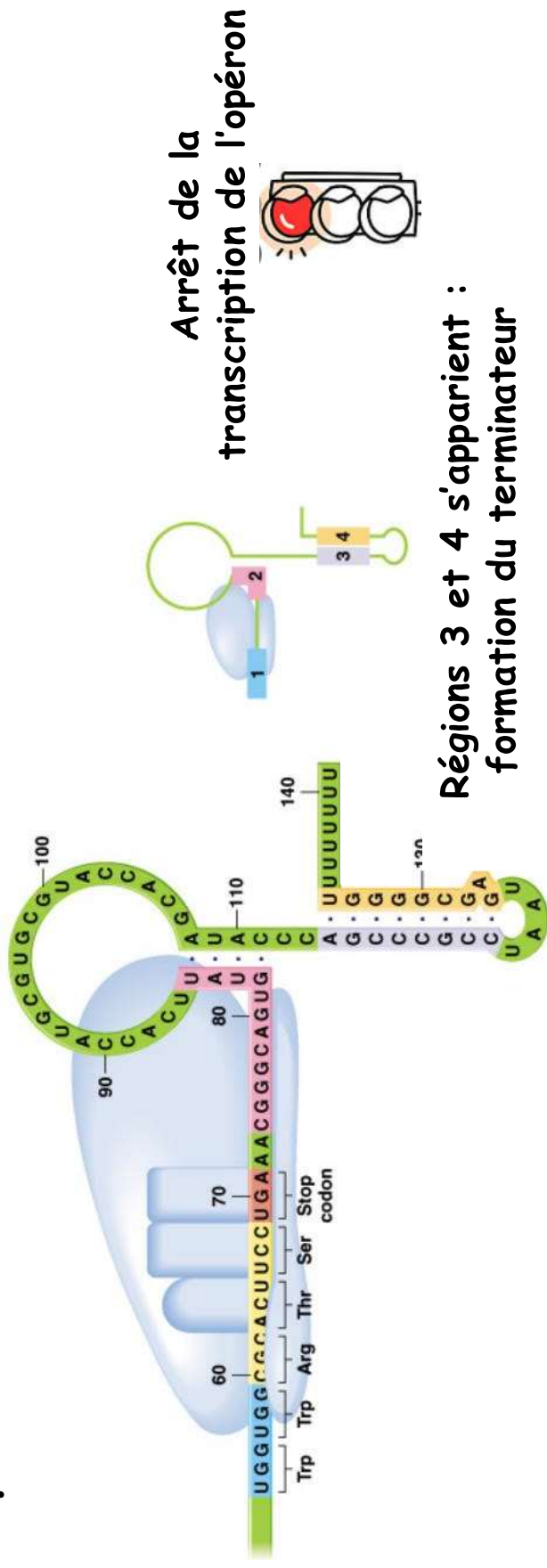
2, 3 et 4 = séquences complémentaires qui peuvent s'apparier 2 à 2

Atténuation transcriptionnelle

Trp ---



Trp +++



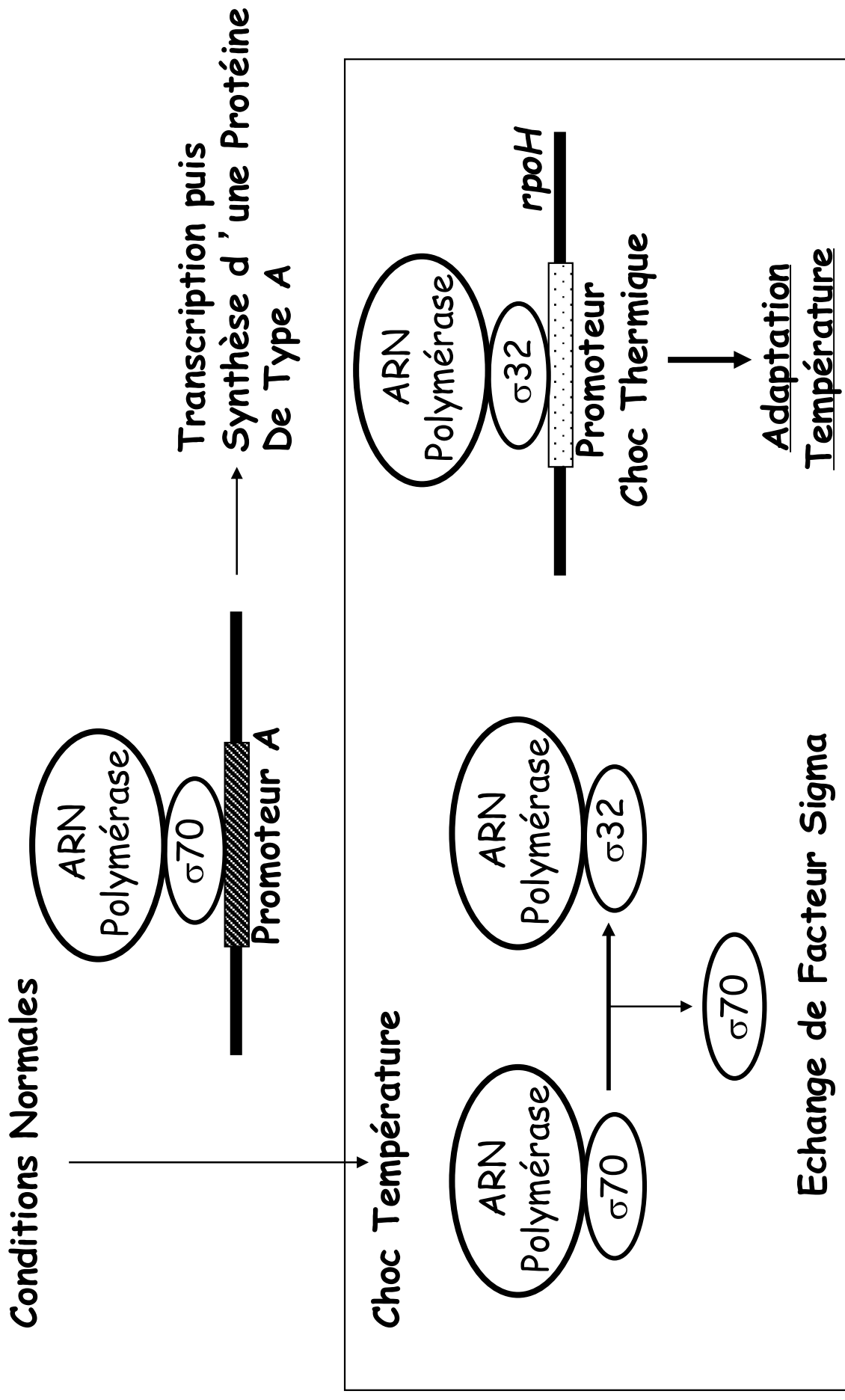
Régulation de l'opéron Trp : récapitulatif

- Inhibition enzymatique par le métabolite terminal (Trp)
- Répression transcriptionnelle
 - Trp bloque sa propre voie de biosynthèse au niveau transcriptionnel via TrpR (répresseur)
- Atténuation transcriptionnelle
 - Arrêt prématuré de la transcription
 - Impact de la traduction sur la transcription

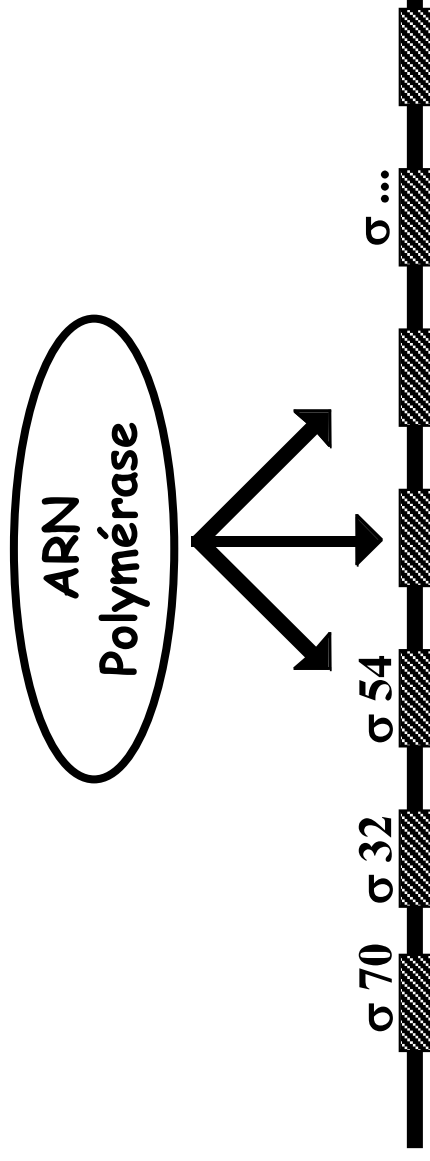
Plusieurs stratégies pour la régulation transcriptionnelle chez les bactéries

- Utilisation de protéines qui activent (activateurs) ou répriment (répresseurs) l'initiation transcription en réponse à des facteurs environnementaux (ex : opéron lactose)
- répression par atténuation de la transcription (ex : opéron tryptophane)
- Cibler des gènes particuliers : variation du facteur sigma

3 - Variation du Facteur Sigma

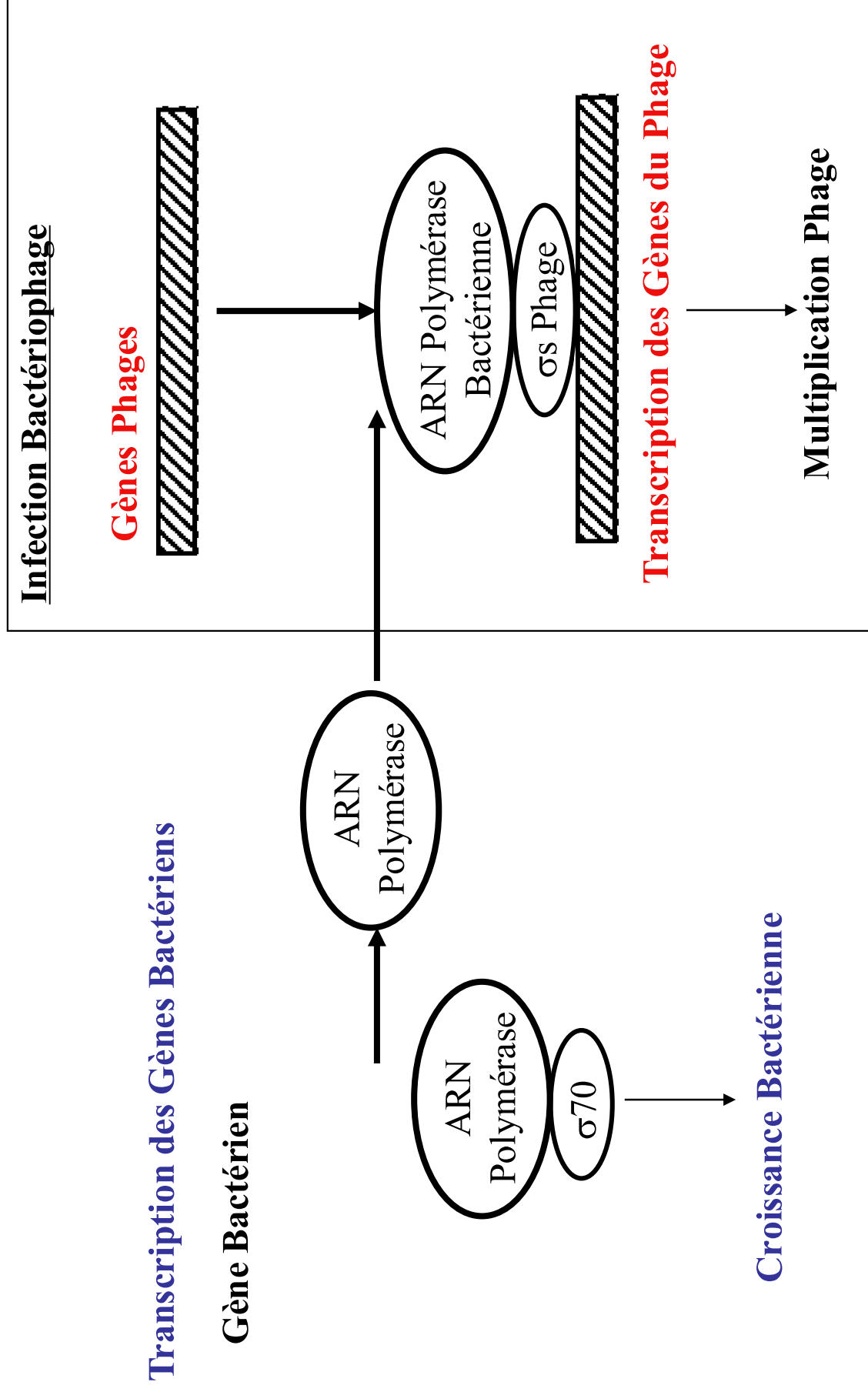


Exemples de Facteurs Sigma chez *E. coli*



<u>Gène Activé</u>	<u>Masse</u>	<u>Situation</u>	<u>Séquence -35</u>	<u>Séparation</u>	<u>Séquence -10</u>
rpoD	70 kD	Général	TTGACA	16-18 pdb	TATAAT
rpoH	32 kD	Choc thermique	CCCTTGAA	13-15 pdb	CCCGATNT
rpoN	54 kD	Carence en azote	CTGGNA	6 pdb	TTGCA
fliA	28 kD	Flagelle	CTAA	15 pdb	GCCGATAA

Détournement de la machine de transcription bactérienne au profit du phage

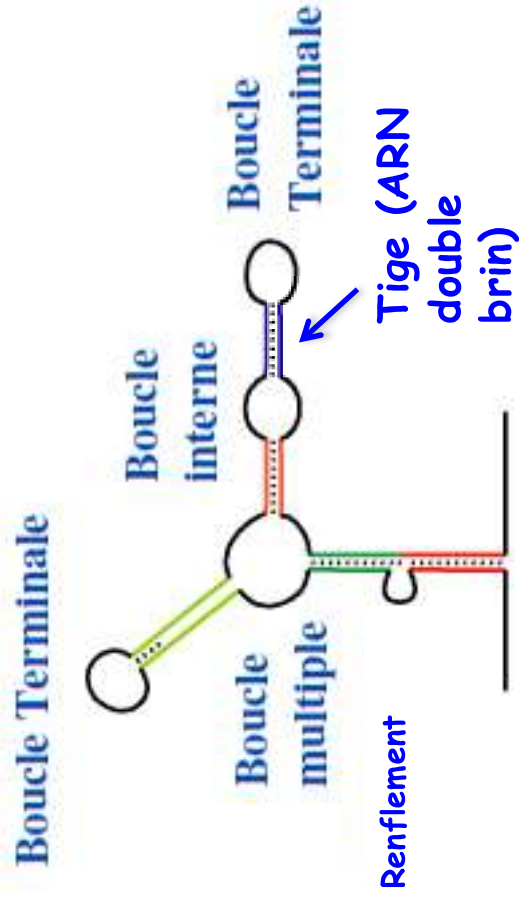


IV - Dégradation/Stabilité des ARNm bactériens

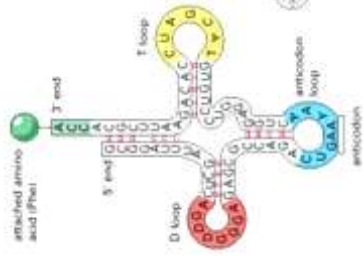
- ARN les plus stables = ARNt et ARNr
- ARNm très instables : 1/2 vie comprise entre 30 sec et 1h (nécessité pour la bactérie d'adapter rapidement son métabolisme aux changements environnementaux)
- Stabilité de l'ARNm = équilibre entre efficacité de la transcription et vitesse de dégradation de l'ARNm
- Présence de structures secondaires dans les ARNm qui influencent leur stabilité

1 - Structures secondaires des ARN

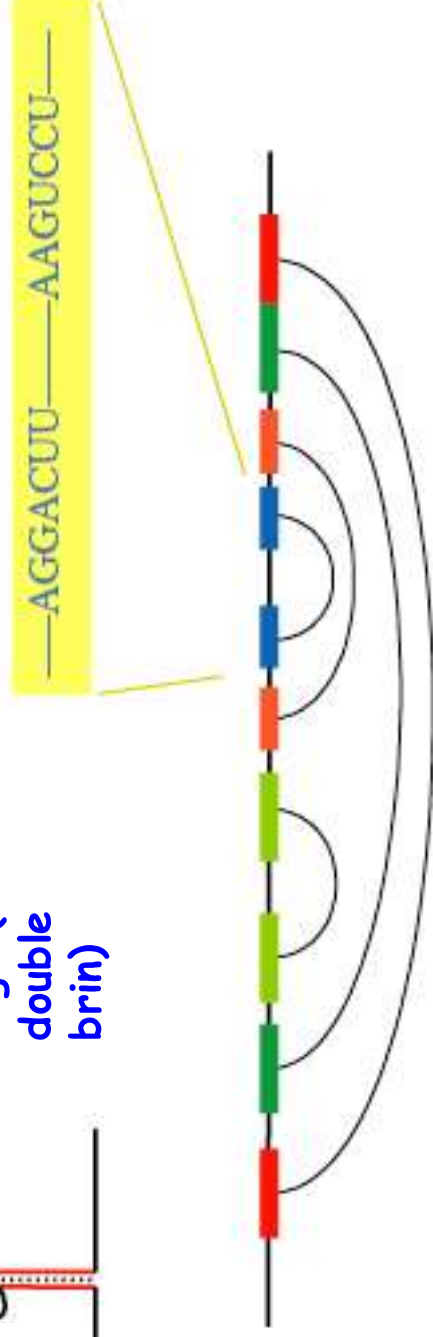
Présence de séquences complémentaires inversées dans les ARN → formation de structures « tiges-boucles »



Ex : l'ARNt

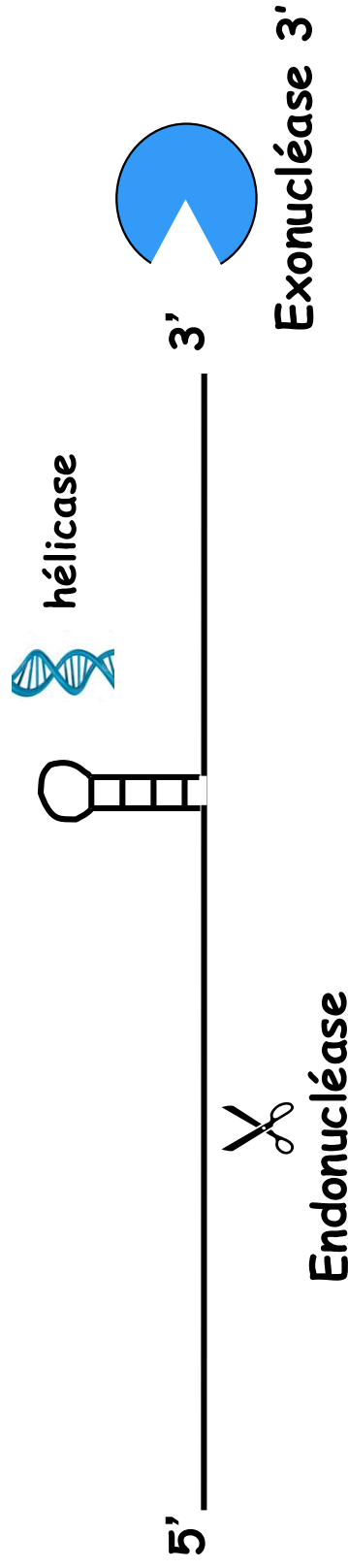


Séquences complémentaires inversées



2 - Ribonucléases bactériennes, dégradosome

Dégradation = action concertée de ribonucléases et d'hélicases



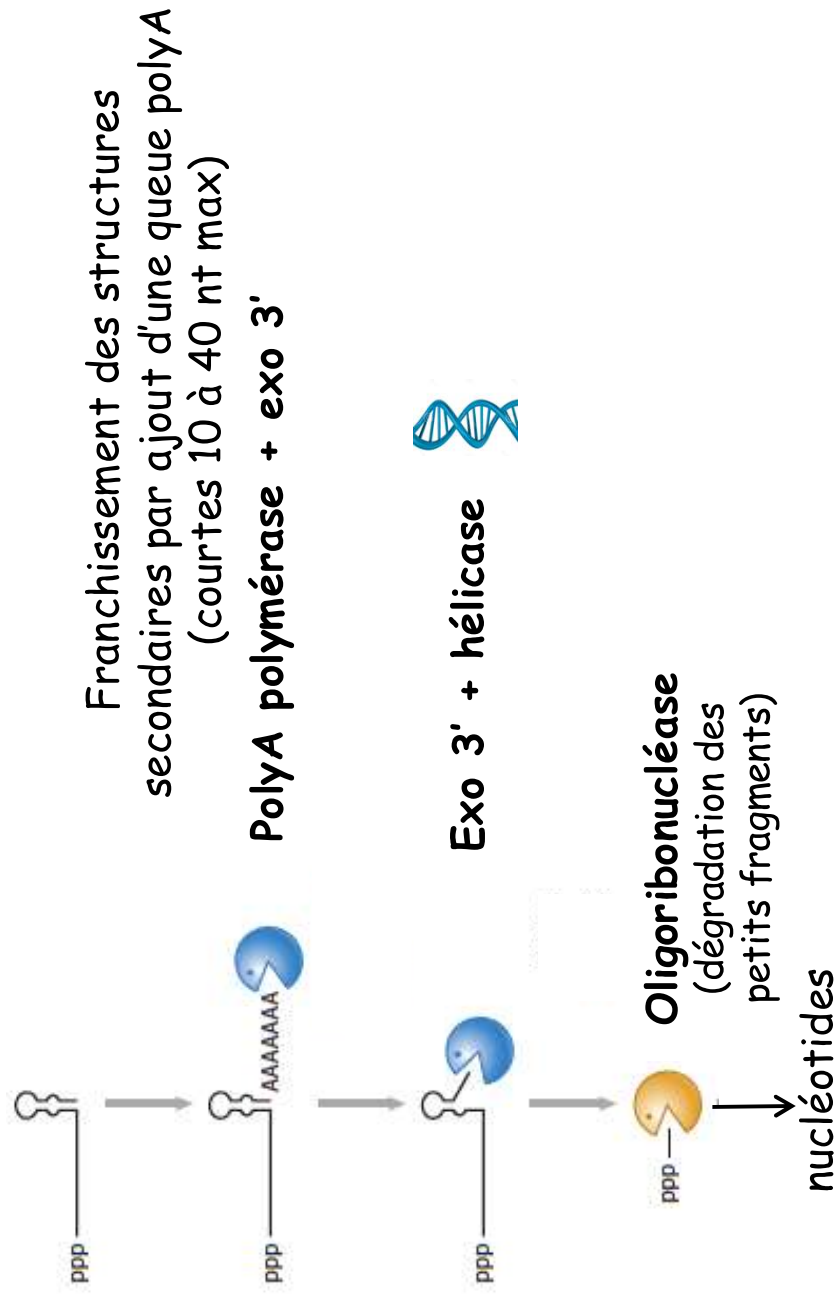
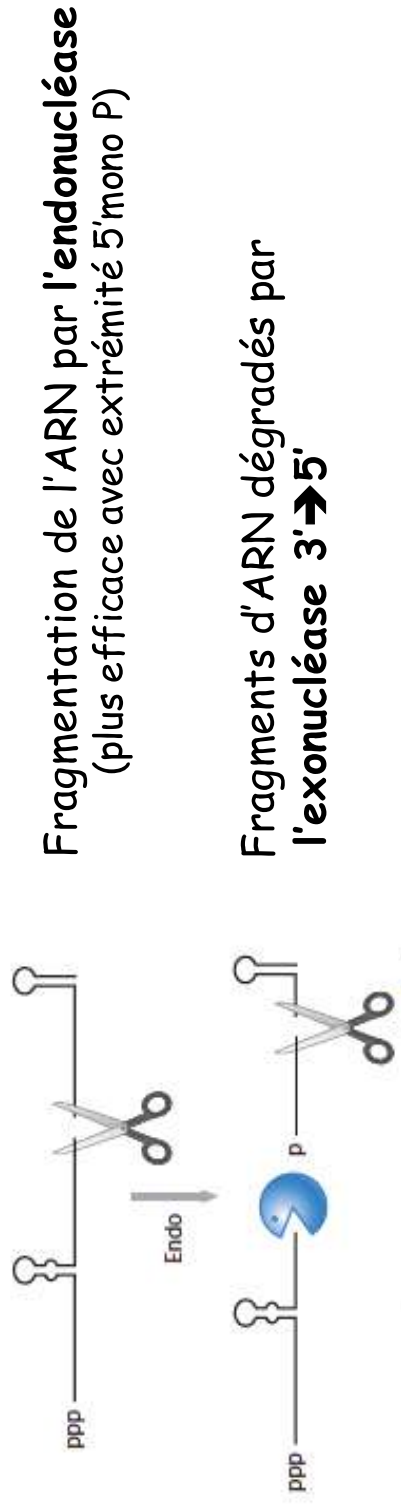
✂ Endonucléase → coupe au niveau de séquences d'ARN simple brin internes

 Exonucléase → dégrade l'ARNm par une extrémité. Chez les bactéries uniquement des exonucléases qui dégradent l'ARN par l'extrémité 3'

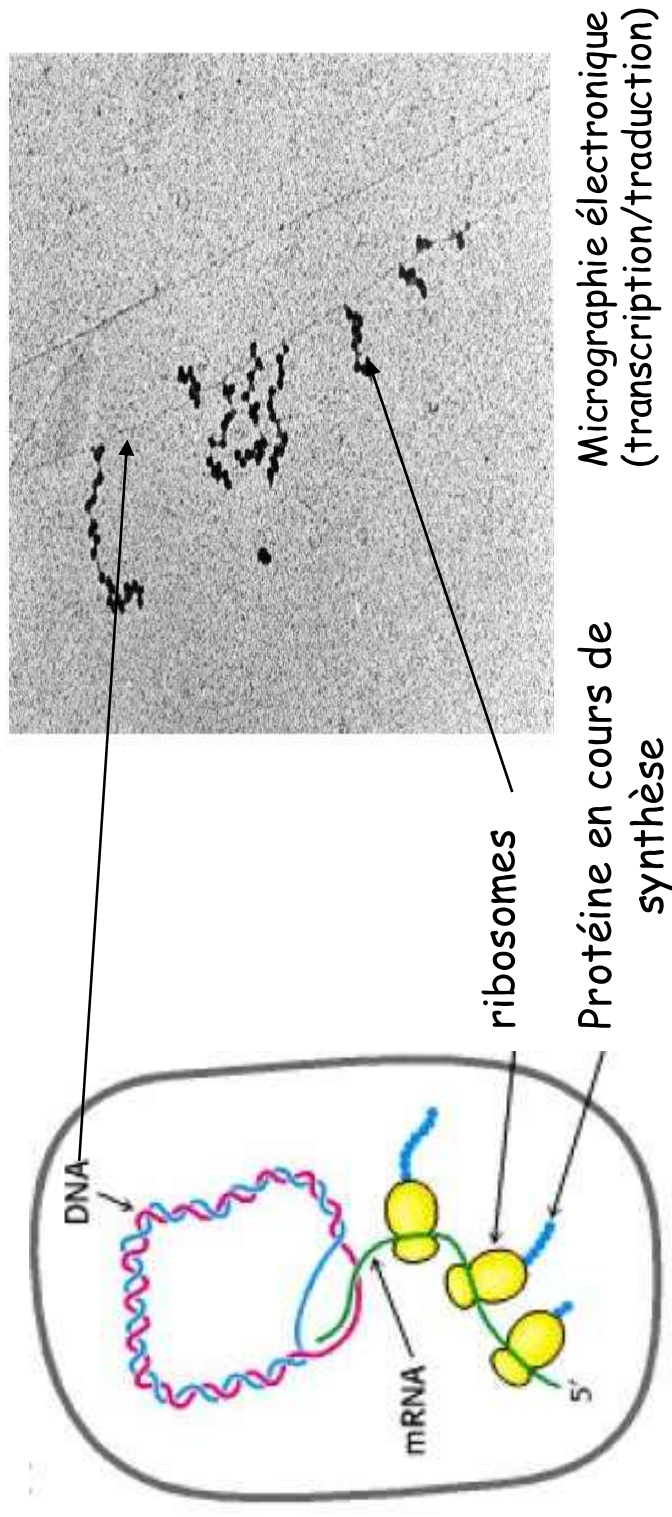
 Hélicase ATP-dépendante → déroule les structures secondaires (tiges-boucles) dans les ARNm

Ces enzymes sont regroupées au sein d'un complexe = dégradosome, souvent associé à la membrane plasmique

3 - Mécanisme de dégradation des ARN



4 - Impact de la traduction sur la stabilité des messagers



- ↳ Compétition ribosomes/RNases pour la fixation sur l'ARNm
- ↳ ↗ rythme de la traduction ⇨ ↗ stabilité de l'ARNm



Ce qu'il faut retenir ...



- Définition d'un répresseur/activateur transcriptionnel et mode d'action (fixation indispensable sur l'ADN au niveau d'une séquence spécifique au voisinage du promoteur, interaction avec ARN pol)
- Définition effecteur allostérique
- Définition et organisation d'un opéron
- Connaître parfaitement la régulation de l'opéron lactose dans toutes les conditions (+/- lactose, +/- glucose)
- Opéron tryptophane : fonctionnement de l'atténuation transcriptionnelle (impact de la traduction sur la transcription = spécificité proK)
- Dégradation ARN : savoir ce qu'est une endonucléase, exonucléase, hélicase, dégradosome, connaître les principales étapes du processus de dégradation des ARN bactériens, impact de la traduction sur la stabilité des ARNm bactériens